PROTOCOLO DE HOMOLOGAÇÃO

Roteiro de Validação Operacional do Módulo PCM

Passo a passo para a Transppass testar, validar e aceitar o sistema que sustenta o Kaizen MKBF: do checklist da manhã à liberação do carro, com o MKBF calculado pelo próprio processo.

Operação sustentada

Checklist, evento, triagem, fila, socorro, OS, portões, preventiva, plantão e estoque executados no sistema, com as regras do Kaizen aplicadas pela ferramenta.

MKBF pelo processo

Calculado dos estados da garagem com os dados reais de agosto e setembro, pelo critério da carta de 28/10: quebra é ficha A, S ou T.

Kaizen dentro do sistema

Daily de 15 min, auditorias 5S e de conformidade, treinamentos, laboratório de peças, kanban e vida de componentes, sem planilha paralela.

16
blocos de teste, 112 passos com resultado esperado e campo de registro

460
carros da frota real da Transppass carregados, com km e quebras de agosto e setembro

3.888 km
MKBF de setembro/2026 calculado pelo sistema a partir das fichas A, S e T

10
dias úteis de operação assistida após os blocos de teste, com aceite por indicador

CLIENTE
Transppass Transporte de Passageiros
Manutenção · PCM · CCO · Estoque · Operação

FORNECEDOR
ProAero
Engenharia de software e confiabilidade

AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO
https://transppass.online
Dados reais da Transppass (ago–set/2026)

Sumário

1 Sobre este documento

2 O que está sendo validado: o sistema a serviço do Kaizen MKBF

3 Preparação: ambiente, acessos, dados e equipe

4 Blocos de teste dirigidos

- B1 Dashboard, Painel da frota e página do carro
- B2 MKBF e indicadores calculados pelo processo
- B3 Quilometragem diesel e telemetria eBUS
- B4 Checklist diário de conservação
- B5 Evento, triagem e fila
- B6 Socorro na rua
- B7 Ordem de serviço: execução, portões e liberação
- B8 Estoque, kanban e ferramental
- B9 Preventiva por km: linha do tempo, parada e kit D-1
- B10 Plantão e reposição de carro na linha
- B11 Daily 15 min
- B12 Qualidade de peças, fornecedores e garantia
- B13 Auditorias 5S e de conformidade
- B14 Vida de componentes por km
- B15 Cadastros e governança
- B16 Celular, tema e acessibilidade

5 Operação assistida: dez dias úteis rodando o Kaizen no sistema

6 Matriz de rastreabilidade: requisito → bloco de teste

7 Registro de não conformidades

8 Premissas e pendências conhecidas

9 Termo de aceite

A Anexo A: perfis, credenciais e menus

B Anexo B: glossário

Como ler este roteiro

Passo ★
Passo crítico. Todos os passos marcados com estrela precisam estar OK para o aceite. Os demais podem ter não conformidade de severidade 2 ou 3 com plano de correção.

Resultado esperado
O que a tela ou o sistema deve mostrar. Se o que você vê é diferente, registre no formulário da seção 7 com a captura da tela.

Campo OK / NOK
Marque no papel ou no PDF. Ao final de cada bloco há a evidência que comprova o bloco e o nome de quem validou.

Siglas: MKBF (quilômetros médios entre falhas), OS (ordem de serviço), PCM (planejamento e controle da manutenção), CCO (centro de controle operacional), eBUS (ônibus elétrico), RF (requisito funcional do PRD v1.0), RN (regra de negócio da especificação do MVP). O glossário completo está no Anexo B.

SEÇÃO 1

Sobre este documento

Este roteiro é o instrumento de homologação do Módulo PCM pela Transppass. Ele foi escrito para ser executado pelas próprias equipes de Manutenção, PCM, CCO, Estoque e Operação, com acompanhamento da ProAero, e para produzir uma evidência objetiva de que o sistema sustenta a operação da garagem e a execução do Kaizen MKBF.

Objetivo

- **Comprovar que o sistema suporta a operação**: cada etapa do processo PCM (checklist, evento, triagem, fila, socorro, OS, portões de liberação, preventiva, plantão, estoque) é executada no sistema, com as regras de negócio do Kaizen aplicadas pela própria ferramenta.
- **Comprovar que o MKBF é calculado pelo processo**, com os dados reais da Transppass, pelo critério da carta de 28/10/2026 (quebra = ficha de tipo A, S ou T; frota em operação com STATUS 0; guinchos e treinamento fora do km).
- **Validar que o Kaizen roda dentro do sistema**: a Daily de 15 minutos, as auditorias 5S e de conformidade, a matriz de treinamentos, o laboratório de peças, o kanban do almoxarifado e a vida de componentes nascem do movimento real da garagem, sem planilhas paralelas.
- **Produzir o aceite formal** do MVP (releases R0, R1 e R2 do PRD v1.0) com registro de não conformidades e plano de correção.

Para quem

PAPEL	QUEM NA TRANSPPASS	BLOCOS SOB SUA RESPONSABILIDADE
Patrocinador	Diretoria de Manutenção / Gestão	Seções 2, 5 e 9; blocos B2 e B11
Líder da validação	Coordenação do PCM	Agenda, consolidação das não conformidades, B5, B9, B15
Manutenção	Encarregados, mecânicos e inspetores	B4, B7, B13, B14, B16
CCO e Plantão	Despachantes e plantonistas	B3, B5 (registro), B6, B10
Estoque / Almoxarifado	Suprimentos e almoxarifado	B8, B12
ProAero	Engenharia	Preparação do ambiente e correção das não conformidades

Critério de aprovação

Aprovado
Todos os passos ★ OK, nenhuma não conformidade de severidade 1 em aberto e as de severidade 2 com prazo acordado. Segue para operação assistida (seção 5).

Aprovado com ressalvas
Passos ★ OK, mas há severidade 2 sem prazo ou volume de severidade 3 que compromete o uso. A ProAero corrige e o bloco é reexecutado.

Reprovado
Qualquer passo ★ NOK ou uma severidade 1 (bloqueia a operação ou produz um indicador errado). O bloco inteiro volta após a correção.

Severidades: S1 bloqueia a operação ou produz indicador errado · S2 comportamento incorreto com contorno conhecido · S3 cosmético ou de conveniência.

SEÇÃO 2

O que está sendo validado: o sistema a serviço do Kaizen MKBF

O A3 "Kaizen Estruturante" (03/06/2026) e os Fluxos de Processo PCM (Rev. 00, agosto/2026) são o desenho. O Módulo PCM é onde esse desenho roda. A tabela abaixo liga cada frente do Kaizen ao lugar do sistema em que ela acontece e ao bloco deste roteiro que a comprova.

FRENTE DO KAIZEN	ONDE RODA NO SISTEMA	O QUE COMPROVA	BLOCO
MKBF como métrica norte	Indicadores e Dashboard: km rodados ÷ retornos não programados, calculados dos estados do processo. Ninguém digita o MKBF.	Setembro/2026 = 3.888 km, conferível contra a apuração da Transppass	B2
Daily de 15 min	Daily 15 min: MKBF, disponibilidade, retrabalho, viagens perdidas e OS, com falhas da semana, carros reincidentes e rotina do dia.	A reunião em pé é conduzida pela tela, sem planilha	B11
Manutenção diária (Fluxos p.8)	Checklist diário por tecnologia; item reprovado vira evento corretivo com código composto e entra na triagem.	Reprovação → evento → triagem no mesmo minuto	B4
Lançamento de km diesel	Quilometragem: lote da garagem, validação de delta na origem, odômetro atrasado sinalizado ao PCM.	Delta absurdo recusado antes de gravar	B3
Triagem e priorização com motivo	Eventos, Triagem e Fila: código Modo × Subsistema × Posição, flags de segurança e fast-track, mudança de fila só com código de motivo.	Fila não muda sem motivo; registro imutável	B5
Portões de liberação	Página da OS: serviço → encerramento técnico → inspeção → limpeza → liberação. Só a Manutenção libera.	Nenhum carro liberado sem inspeção e limpeza	B7
Decomposição da indisponibilidade (RF-39)	Indicadores: fila, material, execução, inspeção, limpeza e aguardando liberação, medidos pelo relógio da OS-mãe.	Onde o tempo de carro parado foi	B2, B7
Preventiva por km	Preventiva: linha do tempo por km projetado, parada com escopo do pacote + backlog, travas de kit e equipe, kit D-1.	Parada não sai da escala sem kit e equipe	B9
Reposição de carro na linha	Plantão: demanda com janela de 40 min, reserva com matriz de habilitações, retorno do titular ao vivo da OS.	Operador sem habilitação é bloqueado	B10
Kit corretivo e ferramental (FR.168)	Catálogo e Planos: kit por falha pedido inteiro ao Estoque; ferramenta por tarefa; suficiência de carregadores eBUS.	Sub-OS pede o kit; insuficiência visível antes de faltar	B8, B15
Kanban do almoxarifado	Estoque › Kanban: ponto de pedido e lote no cadastro; o que está no ponto aparece com fornecedor, SLA e pedidos abertos.	Reposição sinalizada e contada na Daily	B8
Laboratório de peças e fornecedores	Qualidade de peças: inspeção de recebimento, falha prematura, garantia aberta → aceita/negada; reincidência por fornecedor.	Reclamação de garantia rastreada	B12
Auditorias 5S e de conformidade (A3 §9)	Auditorias: dez critérios, nota calculada, plano de ação, próxima data por calendário, trajetória por área.	Auditoria devendo aparece na Daily	B13
Matriz de treinamentos	Técnicos: especialidade, tecnologia, nível 1–3, treinamentos e vencimentos; quem atua em eBUS sem alta tensão é sinalizado.	Lacuna de alta tensão visível	B15
Vida de componentes	Vida de componentes: compressor, turbina, bicos, cubos, motor de partida, alternador e baterias, carro a carro, contra a vida esperada.	A troca encerra o anterior com a vida real	B14

O ciclo do carro que o sistema controla

Checklist — motorista, antes da saída

Evento — código composto, origem

Triagem — PCM decide: socorro, recolher, deferir

Fila → OS — OS-mãe é o relógio

Portões — técnico, inspeção, limpeza

Liberação — Manutenção libera; carro disponível

O que torna isso uma prova e não uma demonstração. Os indicadores do bloco B2 não são digitados nem importados: nascem dos estados que o próprio validador vai criar nos blocos B4 a B10. Se o processo é executado no sistema, o MKBF, a disponibilidade e a decomposição da indisponibilidade saem corretos por construção.

SEÇÃO 3

Preparação: ambiente, acessos, dados e equipe

3.1 Ambiente

Endereço	`https://transppass.online` (ambiente de homologação, HTTPS). Em rede local da garagem, o endereço alternativo será informado pela ProAero.
Navegadores	Microsoft Edge ou Google Chrome atualizados no desktop. No celular, Chrome (Android) ou Safari (iOS). O bloco B16 cobre a largura de celular.
Dados	Bases reais entregues pela Transppass em 28/10/2026 (frota, km, fichas, OS, peças, viagens, linhas). O simulador de demonstração fica **desligado** na homologação; qualquer movimento de exemplo que ainda exista será removido pela ProAero antes da operação assistida (seção 5).
Horário	Os blocos de teste podem ser executados em qualquer horário e em qualquer ordem, respeitando os pré-requisitos indicados em cada bloco. A operação assistida segue o horário da garagem, incluindo o lançamento de km da manhã.

3.2 Acessos por perfil

Cada perfil enxerga um menu diferente e a API recusa o que o perfil não pode fazer (RF-36). As contas abaixo existem no ambiente de homologação. Antes da operação assistida, o administrador da Transppass cria contas nominais para cada pessoa (bloco B15) e as contas genéricas são desativadas.

USUÁRIO	SENHA INICIAL	PERFIL	AUTORIDADE NO PROCESSO
`admin@transppass.local`	`admin123`	Administrador	Tudo, inclusive usuários e design kit
`pcm@transppass.local`	`transppass123`	PCM	Triagem, fila, preventiva, cadastros, indicadores. Não libera carro nem reserva equipe.
`manutencao@transppass.local`	`transppass123`	Manutenção	OS, sub-OS, inspeção, limpeza, liberação do carro, equipe da parada
`cco@transppass.local`	`transppass123`	CCO	Registro de eventos, socorro, plantão, km
`plantao@transppass.local`	`transppass123`	Plantão	Demandas de reposição, reservas, fila (leitura)
`estoque@transppass.local`	`transppass123`	Estoque	Solicitações, kits D-1, kanban, materiais, fornecedores, laboratório de peças

Perfis adicionais disponíveis para contas nominais: Socorro, Mecânico, Inspetor, Limpeza e Gestão (somente leitura de indicadores, Daily, auditorias e componentes). O Anexo A traz a matriz perfil × menu.

3.3 O que já está carregado

Frota
460
carros do VBM0208 sem data de desligamento: 455 em operação (STATUS 0), 2 guinchos (7) e 3 de treinamento (17). Guincho e treinamento ficam fora do km do MKBF, como a carta orienta.

Quilometragem
22.015
leituras diárias de agosto e setembro (VBM0406), 4.932.412 km. Hodômetro ancorado no KM CHASSI do cadastro.

Quebras
1.284
fichas de tipo A, S e T (recolhida anormal, socorro, troca de carro) de agosto e setembro: 659 + 625. As 5.714 ocorrências do CCO sem ficha ficam registradas sem contar como quebra.

Fichas e OS
17.536
registros de manutenção (VBM0503 e VBM0805): 15.693 fichas com defeito alegado, constatado, providência e mecânico; 1.241 preventivas por km pela regra KM LIM > 0.

Peças
21.759
linhas do VBM0404, R$ 4,7 milhões ligados às OS. Almoxarifado com 2.496 materiais, classe, prateleira, saldo e custo.

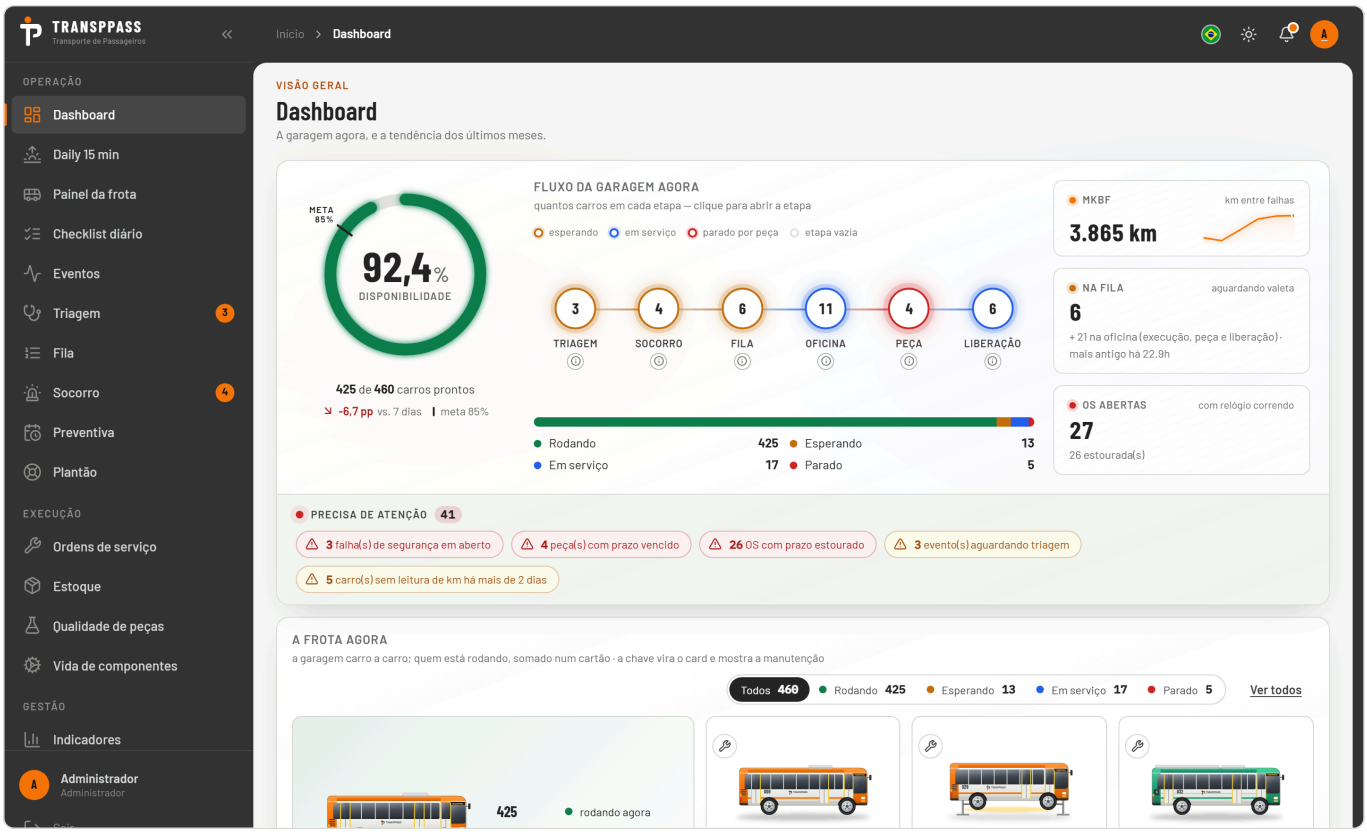
Operação
5.411
linha-dia-sentido de viagens da SPTrans (programadas × monitoradas) e 46.563 registros de km por carro, linha e dia. 907 motoristas e 864 cobradores.

Também estão carregados os 52 modelos de chassi, os planos preventivos IT.MAN-01 (diesel), IT.MAN-54 (Scania), IT.MAN-60 (VW) e IT.MAN-16 (Eletra) com tarefas, kits e ferramental, as 47 ferramentas da FR.168, a classificação de falhas da Transppass (215 defeitos alegados, 240 constatados) e o padrão de codificação Modo × Sistema/Subsistema × Posição da Engenharia de Confiabilidade.

SEÇÃO 4

Blocos de teste dirigidos

Dezesseis blocos, na ordem em que o processo acontece na garagem. Cada bloco diz o perfil que executa, a duração estimada, o pré-requisito e a evidência que o comprova. Os passos com ★ são obrigatórios para o aceite.



Dashboard. Disponibilidade contra a meta, fluxo da garagem por etapa, MKBF do mês, fila, OS abertas, o que precisa de atenção e a frota carro a carro.

Convenção dos caminhos: Menu › Tela › Ação. Os nomes são os que aparecem na tela em português. Quando o passo exige um perfil específico, ele vem indicado na ação.

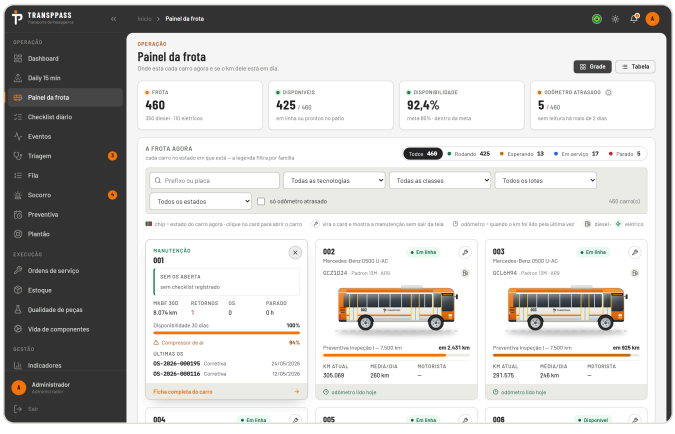
> **Antes de começar o B4.** Escolha um carro diesel e um eBUS que não estejam em OS. Eles serão os "carros de teste" dos blocos B4 a B10 e aparecerão nos indicadores do B2 ao final. Anote os prefixos aqui: diesel ..... · eBUS .....

B1 Dashboard, Painel da frota e página do carro

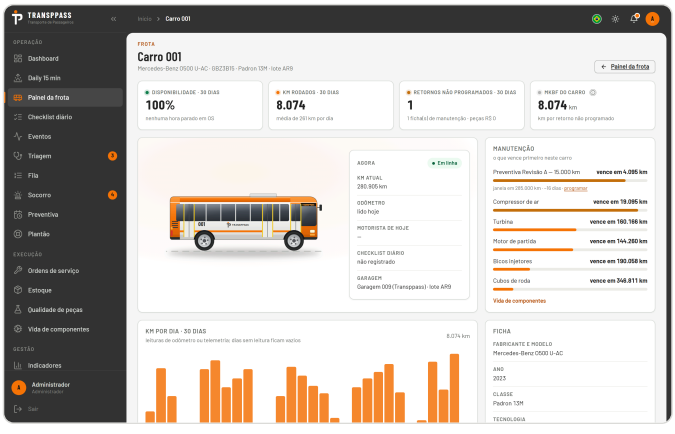
Comprovar que a garagem inteira é lida em uma tela e que qualquer carro é aberto em dois cliques, com a frota real.

PERFIL	DURAÇÃO	PRÉ-REQUISITO	EVIDÊNCIA
PCM ou Manutenção	40 min	Credenciais da seção 3.2	Captura do Dashboard e da página de um carro real

#	AÇÃO	RESULTADO ESPERADO	REGISTRO
1★	**Dashboard**. Leia o anel de disponibilidade e o "Fluxo da garagem agora".	Disponibilidade com a meta de 85% marcada; seis etapas (triagem, socorro, fila, oficina, peça, liberação) com a contagem de carros em cada uma. Clicar numa etapa abre a tela correspondente.	☐ OK ☐ NOK
2★	Leia os cartões MKBF, Na fila e OS abertas, e a faixa "Precisa de atenção".	MKBF do mês em km com tendência; fila com o mais antigo; OS abertas com as estouradas. Cada aviso de atenção (segurança em aberto, peça vencida, OS estourada, evento aguardando triagem, carro sem km) leva à lista filtrada.	☐ OK ☐ NOK
3	Em "A frota agora", clique na legenda **Esperando**, depois **Parado**.	A grade filtra pela família de estado. O chip de cada card e o instrumento desenhado no ônibus (pisca-alerta, elevador, lanterna, scanner, lavagem, giroflex) dizem o estado sem precisar ler.	☐ OK ☐ NOK
4★	Clique na chave (canto do card) de um carro com OS aberta.	O card vira e mostra a manutenção sem sair da tela: OS aberta com código e estado, MKBF 30 dias, retornos, OS e horas parado, atalho "Ficha completa do carro". O X ou Esc volta a frente.	☐ OK ☐ NOK
5	Role até os gráficos de baixo: "Quebras por dia" e "MKBF por mês".	Quebras por dia conta só retornos não programados, com média móvel de 7 dias. MKBF por mês mostra agosto, setembro e o mês corrente com a média.	☐ OK ☐ NOK
6★	**Painel da frota**. Busque pelo prefixo de um carro real da sua garagem; depois filtre por tecnologia **elétrico**, por classe e por lote.	KPIs do topo: Frota 460 (350 diesel, 110 elétricos), Disponíveis, Disponibilidade, Odômetro atrasado. A busca acha o carro pelo prefixo ou pela placa; os filtros combinam entre si e o total de carros atualiza.	☐ OK ☐ NOK
7	Alterne **Grade** e **Tabela**; mude a página e o tamanho da página (20/50/100).	As duas vistas respeitam o mesmo filtro. A paginação mostra "x–y de N" e o tamanho escolhido é lembrado.	☐ OK ☐ NOK
8★	Abra um carro (clique no card). Confira a ficha com o cadastro da Transppass.	Prefixo, placa, chassi, modelo, classe, lote, tecnologia, km atual e média diária batem com o VBM0208. KPIs de 30 dias: disponibilidade, km, retornos, MKBF do carro.	☐ OK ☐ NOK
9★	Na página do carro, role até "Ocorrências" e "OS" e abra uma ficha de setembro.	A ficha mostra defeito alegado → constatado → providência → peças aplicadas → mecânico, como no VBM0503. As linhas em que o carro rodou no dia aparecem ao lado.	☐ OK ☐ NOK
10	Confira "O que vence primeiro": preventiva e componentes.	Barra até a próxima preventiva (pacote e km faltantes) e os componentes mais próximos do fim da vida esperada.	☐ OK ☐ NOK



Painel da frota. O card virado mostra a manutenção do carro sem sair da tela.



Página do carro. KPIs de 30 dias, ficha, o que vence primeiro, km por dia, ocorrências e OS.

Validado por: ..... Data: ..... Resultado do bloco: ☐ Aprovado ☐ Com ressalvas ☐ Reprovado

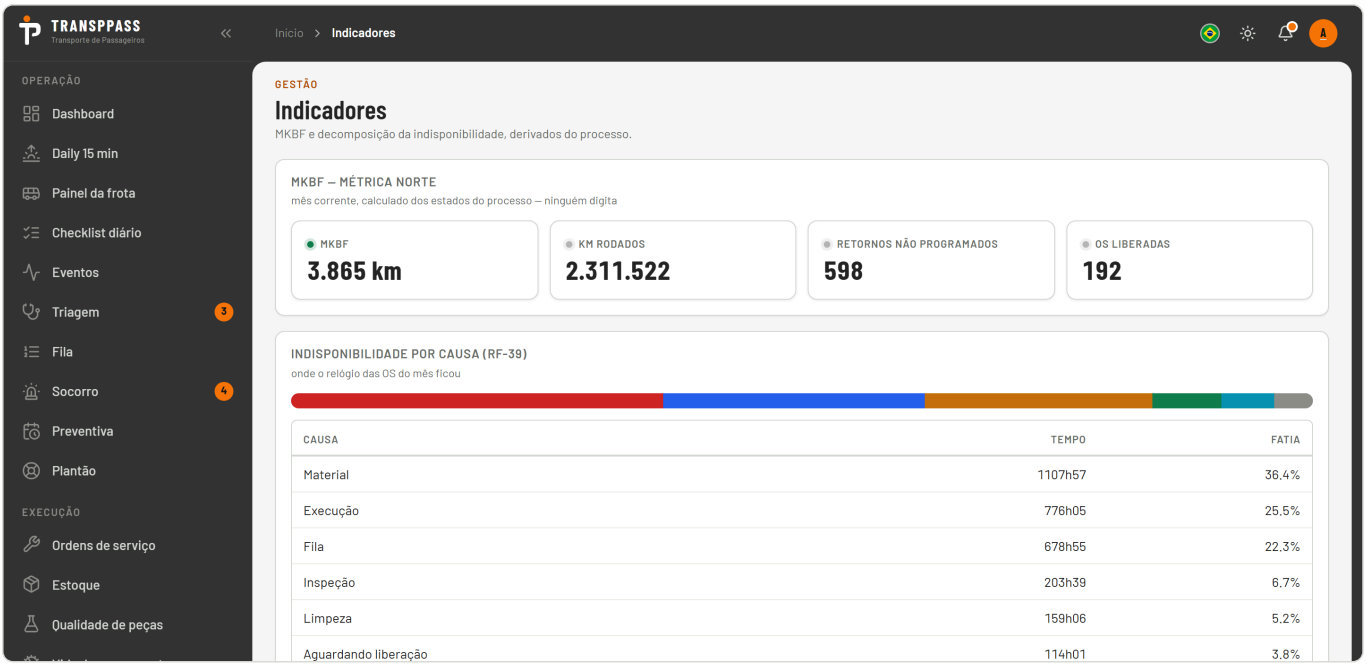
B2 MKBF e indicadores calculados pelo processo

Comprovar que o MKBF do sistema reproduz a apuração da Transppass pelo critério da carta de 28/10 e que a indisponibilidade é decomposta por causa.

PERFIL	DURAÇÃO	PRÉ-REQUISITO	EVIDÊNCIA
PCM ou Gestão	40 min	Planilha de apuração do MKBF de setembro da Transppass em mãos	Captura dos Indicadores com o MKBF de setembro

Critério implementado. MKBF = km rodados pela frota em operação (STATUS 0; guinchos e treinamento fora) ÷ retornos não programados (fichas de tipo A, S e T). Ocorrências do CCO sem ficha ficam registradas, mas não contam como quebra. Dias sem leitura de km são dias em que o carro não rodou; nada é interpolado.

#	AÇÃO	RESULTADO ESPERADO	REGISTRO
1★	**Indicadores**. Leia "MKBF, métrica norte".	Quatro números do mês corrente: MKBF, km rodados, retornos não programados e OS liberadas. O subtítulo diz "calculado dos estados do processo, ninguém digita".	☐ OK ☐ NOK
2★	Em "Histórico mensal", localize setembro/2026 no gráfico de MKBF. Compare com a apuração da Transppass.	**Setembro: 2.430.114 km ÷ 625 quebras = 3.888 km.** Agosto: 2.497.733 ÷ 659 = 3.790 km. Diferenças acima de 1% devem ser registradas com a planilha de origem.	☐ OK ☐ NOK
3★	Escolha um carro que tenha ficha de tipo A, S ou T em setembro (sua planilha). Abra-o no Painel da frota e confira as ocorrências.	A ficha aparece como **retorno não programado**, casada com o registro do CCO do mesmo dia quando ele existe (viagens perdidas, local, linha).	☐ OK ☐ NOK
4★	Escolha um carro com ocorrência no CCO em setembro *sem* ficha A/S/T (por exemplo um FRO ou PAM). Abra-o.	A ocorrência está registrada, mas não marcada como retorno não programado. Ela não entra no divisor do MKBF.	☐ OK ☐ NOK
5★	Abra um guincho (STATUS 7) e um carro de treinamento (STATUS 17) no Painel da frota.	Aparecem como apoio, disponíveis fora da operação. O km deles não compõe o MKBF.	☐ OK ☐ NOK
6★	Leia "Indisponibilidade por causa (RF-39)".	Tabela com Material, Execução, Fila, Inspeção, Limpeza e Aguardando liberação, em horas e fatia. A soma é 100%. É a tabela que o PRD usa para reduzir fila e material a cada trimestre.	☐ OK ☐ NOK
7	Leia "SLA de triagem", "Resolução em campo e retrabalho" e "Alinhamento origem × diagnóstico".	Triagens com mediana e P90 em minutos; resolvido em campo (% dos socorros); retrabalho interno (reprovações ÷ inspeções); aderência à preventiva; adoção do processo (OS com inspeção e limpeza); alinhamento entre o código registrado e o constatado.	☐ OK ☐ NOK
8	Volte aqui depois de executar B4 a B10.	Os carros de teste aparecem nos retornos do mês, nas OS liberadas e nas fatias de indisponibilidade. Os indicadores mudaram sem que ninguém digitasse nada.	☐ OK ☐ NOK



Indicadores. MKBF do mês, decomposição da indisponibilidade por causa, SLA de triagem, retrabalho, alinhamento e histórico mensal.

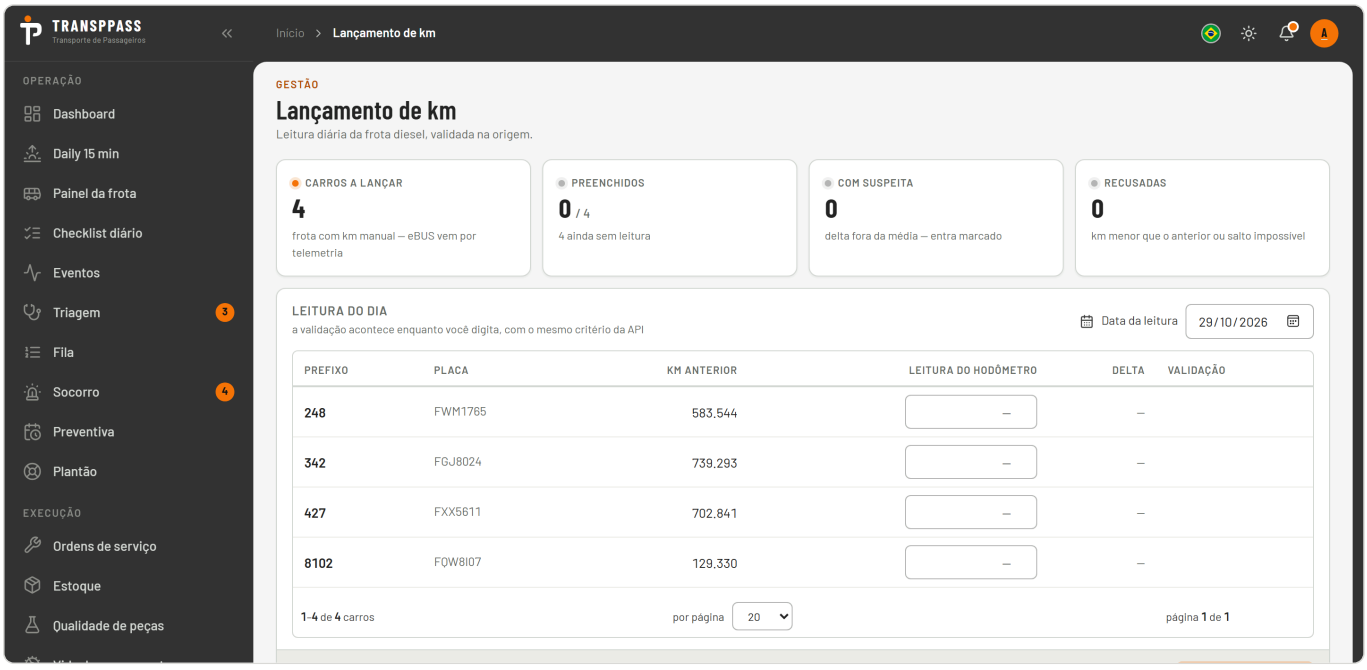
Validado por: ..... Data: ..... Resultado do bloco: ☐ Aprovado ☐ Com ressalvas ☐ Reprovado

B3 Quilometragem diesel e telemetria eBUS

Comprovar a disciplina do lançamento de km: validação na origem, odômetro atrasado sinalizado, eBUS por telemetria.

PERFIL	DURAÇÃO	PRÉ-REQUISITO	EVIDÊNCIA
CCO ou PCM	25 min	Leituras de hodômetro de 3 carros diesel de hoje	Captura da recusa de delta e do painel com odômetro atrasado

#	AÇÃO	RESULTADO ESPERADO	REGISTRO
1★	**Quilometragem**. Observe a lista.	Só carros diesel aparecem. Os eBUS são lidos por telemetria (RF-15) e não entram na digitação.	☐ OK ☐ NOK
2★	Lance a leitura real de hoje para três carros e envie o lote.	Toast de sucesso. No Painel da frota, o km atual e "odômetro lido hoje" aparecem nesses carros.	☐ OK ☐ NOK
3★	Para um carro, digite um valor 2.500 km acima da leitura anterior.	A linha fica vermelha antes do envio: "delta inviável para um dia de operação". O lote não é aceito com essa linha. Acima de 2.000 km é recusa.	☐ OK ☐ NOK
4	Digite um valor 800 km acima da anterior.	Aceito com marcação de suspeita ("acima do esperado, confirme a leitura"). Entre 600 e 2.000 km é suspeita, não recusa.	☐ OK ☐ NOK
5	Digite um valor menor que a leitura anterior.	Marcado como suspeito (provável erro de digitação ou hodômetro trocado). A leitura crua fica gravada e o offset de hodômetro preserva a série.	☐ OK ☐ NOK
6★	No **Painel da frota**, marque "só odômetro atrasado".	Lista os carros sem leitura há mais de 2 dias, com a idade da leitura no rodapé do card e o atalho "lançar km". O KPI "Odômetro atrasado" mostra a contagem, e o PCM recebe notificação (sino do cabeçalho).	☐ OK ☐ NOK
7	Abra um eBUS na página do carro e olhe "km por dia".	As leituras vêm da telemetria, com a mesma série diária dos diesel. Nenhum lançamento manual é pedido.	☐ OK ☐ NOK



Quilometragem. Lançamento em lote da garagem com validação do delta antes de enviar.

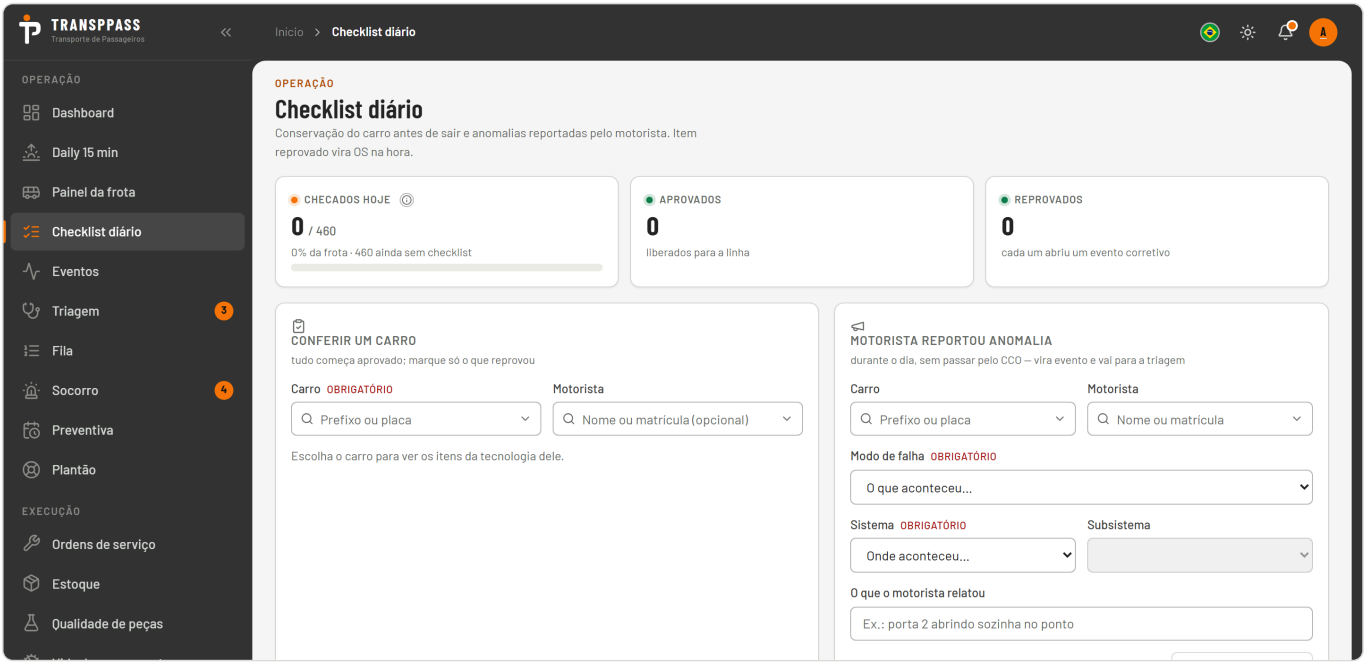
Validado por: ..... Data: ..... Resultado do bloco: ☐ Aprovado ☐ Com ressalvas ☐ Reprovado

B4 Checklist diário de conservação

Comprovar a "Manutenção diária" dos Fluxos de Processo (p.8): checklist antes da saída, reprovação vira evento corretivo e cai na triagem.

PERFIL	DURAÇÃO	PRÉ-REQUISITO	EVIDÊNCIA
Manutenção, Mecânico ou Inspetor	25 min	Carros de teste escolhidos (nota de abertura da seção 4)	Código do evento gerado pela reprovação

#	AÇÃO	RESULTADO ESPERADO	REGISTRO
1★	**Checklist diário › Novo checklist**. Escolha o carro diesel de teste e o motorista. Marque todos os itens como aprovados, informe o odômetro e salve.	Itens: faróis e lanternas; limpadores e lavador; iluminação interna e letreiro; avarias de carroceria e vidros; pneus; portas e rampa/elevador; níveis de água e óleo; bancos, balaústres e lixeiras. O checklist entra em "Checklists de hoje" como aprovado e o KPI "Aprovados" sobe.	☐ OK ☐ NOK
2★	Faça o checklist do eBUS de teste.	Além dos itens comuns, aparece "Nível BTMS e carga da bateria". Os itens mudam com a tecnologia do carro.	☐ OK ☐ NOK
3★	Faça um terceiro checklist e **reprove** o item "Limpadores e lavador" com uma observação.	Ao salvar, o sistema abre um **evento corretivo** no código composto e o checklist mostra o código do evento (EV-2026-...). KPI "Reprovados" sobe.	☐ OK ☐ NOK
4★	Abra **Triagem**.	O evento da reprovação está na fila de triagem, com o carro, a falha e a origem "checklist". Anote o código: ele será triado no bloco B5.	☐ OK ☐ NOK
5	Volte ao **Checklist diário** e use "Registrar anomalia" para um relato do motorista durante o dia (ex.: ruído na suspensão).	Um evento é criado com o relato do motorista, sem precisar refazer o checklist. Aparece em Eventos e na Triagem.	☐ OK ☐ NOK
6	Abra **Daily 15 min** e leia a rotina de hoje.	A linha "carros com checklist diário feito" conta os checklists que você acabou de fazer sobre a frota de 460.	☐ OK ☐ NOK



Checklist diário. Aprovados e reprovados do dia; o item reprovado vira evento corretivo.

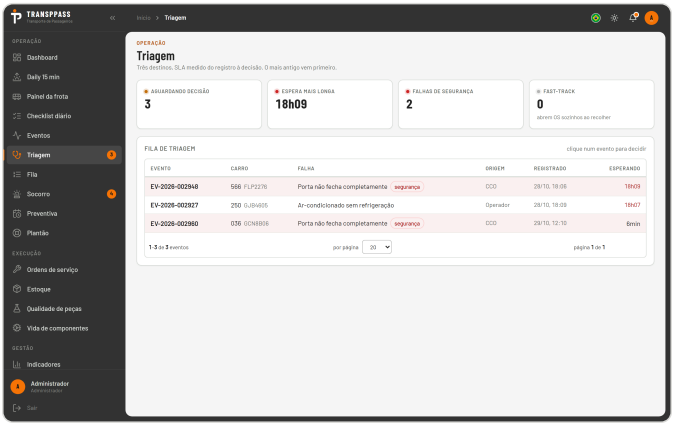
Validado por: ..... Data: ..... Resultado do bloco: ☐ Aprovado ☐ Com ressalvas ☐ Reprovado

B5 Evento, triagem e fila

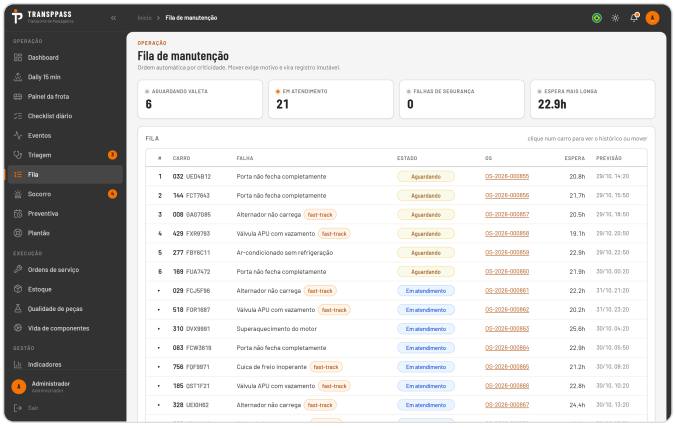
Comprovar o registro no código composto, a decisão do PCM com flags de segurança e fast-track, a abertura automática da OS-mãe e a fila que só muda com motivo.

PERFIL	DURAÇÃO	PRÉ-REQUISITO	EVIDÊNCIA
CCO registra; PCM tria e ordena	50 min	B4 (evento do checklist na triagem)	Histórico de posição da fila com o motivo

#	AÇÃO	RESULTADO ESPERADO	REGISTRO
1★	Como CCO, **Eventos › Registrar evento**. Escolha o carro diesel de teste e uma "falha frequente" do catálogo (ex.: alternador não carrega).	O atalho pré-preenche o código Modo × Sistema/Subsistema × Posição. "O que o catálogo sabe (RF-02)" mostra causa provável, reparo estimado e se resolve em campo.	☐ OK ☐ NOK
2★	Registre um segundo evento, agora por "Escolher pelo código": modo **SF (sem função)**, sistema Freios, uma posição válida. Informe linha, origem (CCO) e local.	O evento nasce com flag de **segurança** resolvida pela regra de criticidade do catálogo. Em Eventos, o KPI "Segurança em aberto" sobe.	☐ OK ☐ NOK
3	Tente uma posição incompatível com o subsistema escolhido (ex.: posição de pneu num subsistema elétrico).	O formulário recusa: a posição tem de pertencer ao tipo do subsistema.	☐ OK ☐ NOK
4★	Como PCM, **Triagem**. Abra o evento de segurança e tente o destino **Deferir**.	Recusado: falha de segurança não é deferível (RF-05). A triagem mostra o SLA correndo desde o registro.	☐ OK ☐ NOK
5★	Decida **Recolher** para o evento de segurança, reclassificando o subsistema se necessário.	A **OS-mãe é aberta sozinha** e o carro entra na fila. O relógio de indisponibilidade começa a contar.	☐ OK ☐ NOK
6★	Trie o evento do checklist (B4) como **Recolher** e o evento do alternador como **Socorro**.	O do checklist vai para a fila com OS. O do alternador aparece em Socorro como "aguardando chegada" (bloco B6).	☐ OK ☐ NOK
7	Registre um evento cujo código tenha regra de **fast-track** e trie como Recolher.	Na Fila, a entrada aparece marcada como fast-track e sobe pela criticidade (RF-07).	☐ OK ☐ NOK
8★	**Fila**. Abra um carro, clique em "Mover na fila (RF-08)", escolha nova posição e tente confirmar **sem** motivo.	Recusado. A tela diz "Sem motivo, a fila não muda".	☐ OK ☐ NOK
9★	Repita com um código de motivo da lista e uma observação.	A fila reordena. Em "Histórico de posição" a mudança aparece com quem, quando e o motivo. O registro é imutável (nada de editar ou apagar).	☐ OK ☐ NOK
10	Volte ao **Dashboard**.	"Fluxo da garagem agora" conta os carros de teste em Fila e Socorro. "Precisa de atenção" não mostra mais o evento aguardando triagem.	☐ OK ☐ NOK



Triagem. Aguardando decisão, espera mais longa, falhas de segurança, fast-track e o destino (RF-03).



Fila. Ordem pela criticidade; mover exige código de motivo e fica no histórico.

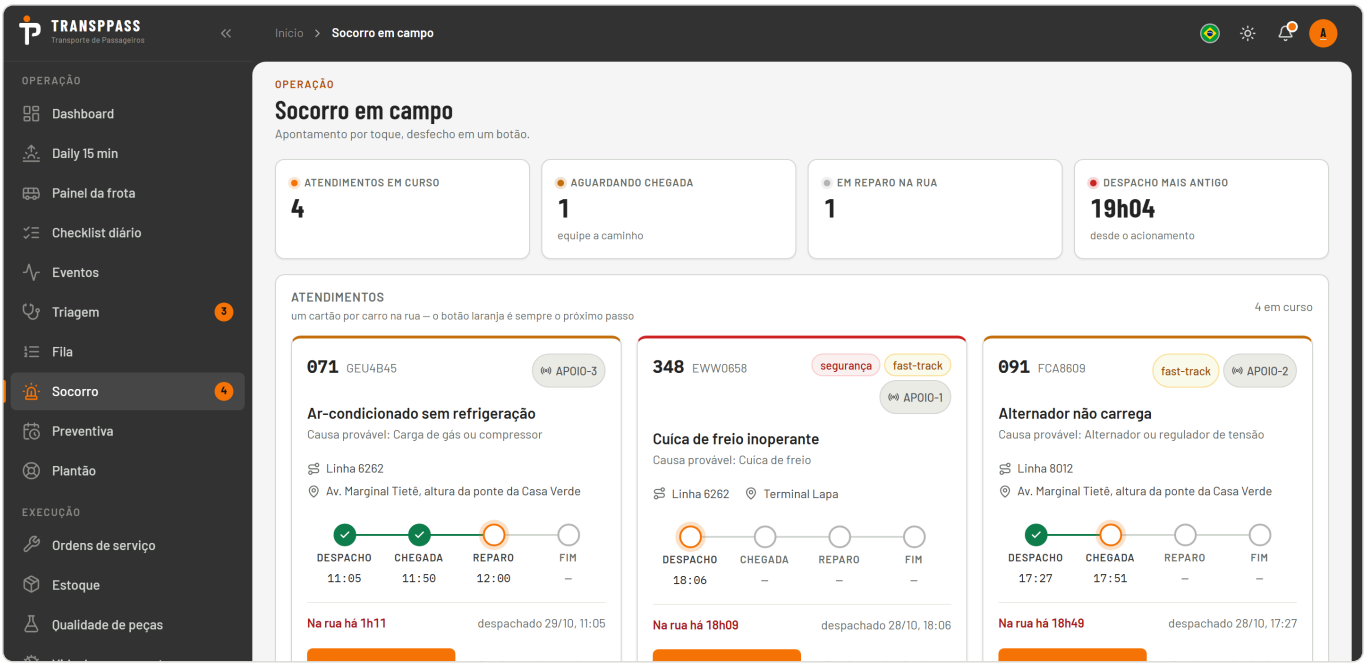
Validado por: ..... Data: ..... Resultado do bloco: ☐ Aprovado ☐ Com ressalvas ☐ Reprovado

B6 Socorro na rua

Comprovar o atendimento de campo: despacho, constatação no código composto, material da viatura e o desfecho (resolvido na rua ou recolhido).

PERFIL	DURAÇÃO	PRÉ-REQUISITO	EVIDÊNCIA
Socorro ou CCO	25 min	B5 passo 6 (evento do alternador em Socorro)	Evento fechado em campo e indicador "resolvido em campo"

#	AÇÃO	RESULTADO ESPERADO	REGISTRO
1★	**Socorro**. Localize o atendimento do carro diesel de teste.	KPIs: atendimentos em curso, aguardando chegada, em reparo na rua, despacho mais antigo. O atendimento mostra o carro, a falha, a linha e o local informados no registro.	☐ OK ☐ NOK
2★	Marque a chegada da viatura e abra "O que aconteceu na rua?". Informe a constatação pelo código composto, o material usado da viatura (RF-27) e a viatura de apoio. Conclua como **resolvido em campo**.	O evento fecha sem abrir OS. O material sai do estoque da viatura. O carro volta a disponível.	☐ OK ☐ NOK
3★	Registre outro evento para o eBUS de teste, trie como Socorro e, na rua, conclua como **não resolvido, recolher**.	A OS-mãe é aberta e o carro entra na fila. O tempo de socorro fica no histórico do evento.	☐ OK ☐ NOK
4	**Indicadores**: "Resolução em campo".	O percentual considera o socorro resolvido do passo 2 e o não resolvido do passo 3.	☐ OK ☐ NOK



Socorro. Atendimentos em curso, chegada, reparo na rua e a constatação no código composto.

Validado por: ..... Data: ..... Resultado do bloco: ☐ Aprovado ☐ Com ressalvas ☐ Reprovado

B7 Ordem de serviço: execução, portões e liberação

Comprovar que a OS-mãe é o único relógio de indisponibilidade (RN-02), que nenhum carro é liberado sem inspeção e limpeza e que só a Manutenção libera.

PERFIL	DURAÇÃO	PRÉ-REQUISITO	EVIDÊNCIA
Manutenção executa; Estoque atende; PCM tenta liberar	60 min	B5 (OS do carro diesel na fila)	"Onde o tempo foi" da OS liberada; recusa ao PCM

#	AÇÃO	RESULTADO ESPERADO	REGISTRO
1★	**Ordens de serviço**. Leia o quadro.	Quatro colunas: aberta, em execução, aguardando peça, liberação. Cada card tem o carro, o motivo, o relógio, a previsão e o avanço das sub-OS. As estouradas ficam no topo. "Tabela" mostra a mesma lista paginada.	☐ OK ☐ NOK
2★	Abra a OS do carro diesel de teste.	Topo com o render do carro e a ficha (relógio de indisponibilidade, estado, motivo, tipo, abertura, previsão, sub-OS) ao lado do "Caminho até liberar o carro": Serviço → Encerramento técnico → Inspeção → Limpeza → Liberação. O botão "próximo passo" diz o que falta.	☐ OK ☐ NOK
3★	"Adicionar sub-OS": especialidade, técnico responsável (Kaizen 16), serviço a executar e checklist.	A sub-OS nasce pendente, atribuída ao técnico. O estado da OS vai para "em execução" e a causa de indisponibilidade passa de fila para execução.	☐ OK ☐ NOK
4★	Na sub-OS, peça o **kit corretivo** da falha ao Estoque e marque "aguardando peça" com previsão.	A solicitação aparece em **Estoque › Fila de solicitações** com o kit inteiro (todos os itens do kit da falha). A OS muda para "aguardando peça" e o relógio passa a contar como material.	☐ OK ☐ NOK
5★	Como Estoque, atenda a solicitação.	A OS volta para "em execução". Em "Onde o tempo foi" o trecho de material fica registrado.	☐ OK ☐ NOK
6★	Tente concluir a sub-OS **sem** informar a causa constatada.	Recusado (RN-13): a causa constatada é de lista, no código composto, ou por atalho do catálogo.	☐ OK ☐ NOK
7★	Conclua a sub-OS com a causa constatada e encaminhe à inspeção. Como Inspetor ou Manutenção, **reprove** com motivo.	A sub-OS reabre como pendente e o retrabalho é contado (RF-20). Conclua de novo e **aprove**.	☐ OK ☐ NOK
8★	Clique em "Encerrar tecnicamente".	Portão 1 só libera com todas as sub-OS concluídas e inspecionadas. Antes disso o botão explica o que falta.	☐ OK ☐ NOK
9★	"Iniciar limpeza", marque o checklist de limpeza, registre uma avaria (ex.: banco rasgado) e "Concluir limpeza".	A avaria vira **backlog do carro** sem prender a liberação. A causa de indisponibilidade registra o trecho de limpeza.	☐ OK ☐ NOK
10★	Como **PCM**, tente "Liberar carro".	Recusado: PCM não libera carro. A tela diz "Aguardando a Manutenção liberar".	☐ OK ☐ NOK
11★	Como **Manutenção**, "Liberar carro".	O relógio para e a indisponibilidade total é gravada. "Onde o tempo foi" mostra fila, material, execução, inspeção, limpeza e aguardando liberação. No Painel da frota o carro está **Disponível**.	☐ OK ☐ NOK
12	Na OS do eBUS (B6 passo 3), use "Quem executa" = terceiro e informe o fornecedor (Kaizen 6). Repactue a previsão.	A OS registra o fornecedor e a nova previsão com o motivo. A OS de terceiro aparece no quadro como as demais.	☐ OK ☐ NOK



Ordens de serviço. Quadro da garagem em quatro colunas; as estouradas e as mais antigas no topo.

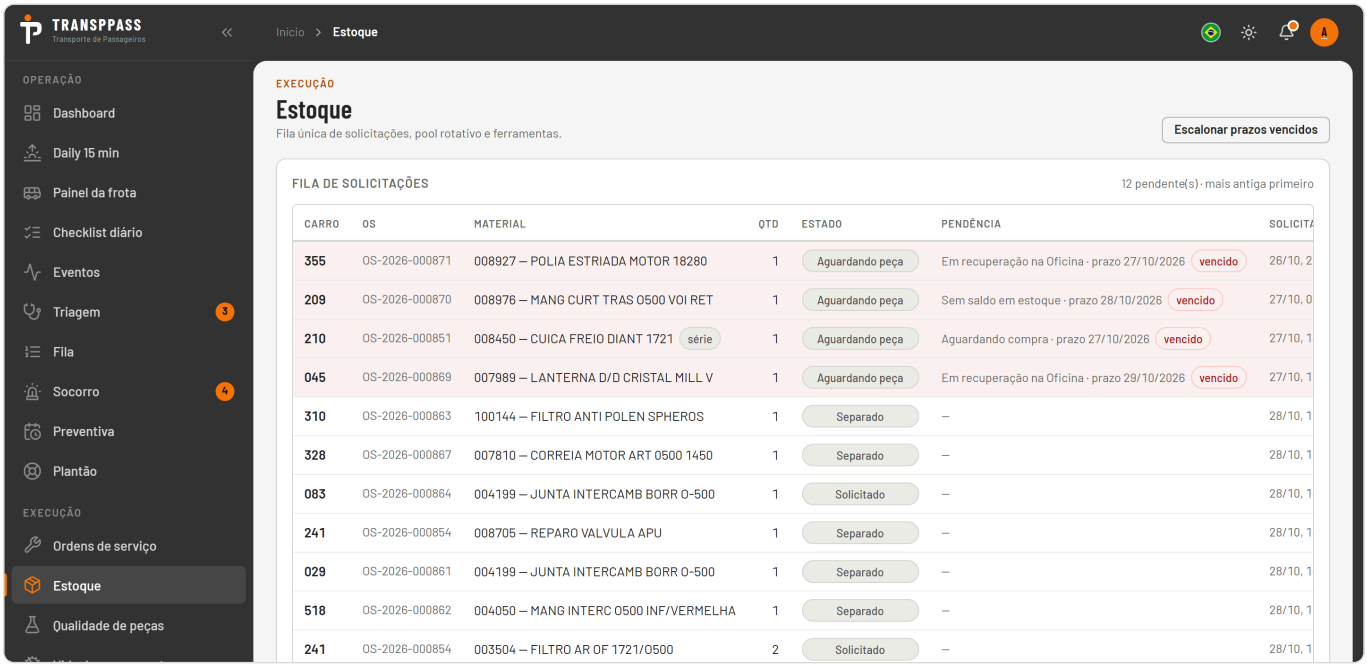
Validado por: ..... Data: ..... Resultado do bloco: ☐ Aprovado ☐ Com ressalvas ☐ Reprovado

B8 Estoque, kanban e ferramental

Comprovar a fila de solicitações, o kanban por ponto de pedido, o pool rotativo e a suficiência do ferramental da FR.168, incluindo os carregadores eBUS.

PERFIL	DURAÇÃO	PRÉ-REQUISITO	EVIDÊNCIA
Estoque	30 min	B7 passo 4	Captura do Kanban e da suficiência de ferramentas

#	AÇÃO	RESULTADO ESPERADO	REGISTRO
1★	**Estoque › Fila de solicitações**.	Cada solicitação traz carro, material, estado, pendência e quando foi pedida. As da OS de teste aparecem com o kit inteiro.	☐ OK ☐ NOK
2★	Marque uma solicitação com pendência (sem saldo) e informe o prazo.	A OS correspondente mostra "aguardando peça" com o prazo. No Dashboard, "peça com prazo vencido" só conta as que passaram do prazo.	☐ OK ☐ NOK
3★	"Kanban, repor".	Materiais no ponto de pedido ou abaixo, com código, local, saldo, ponto, quantidade a repor, fornecedor e pedidos abertos. O total aparece na rotina da Daily.	☐ OK ☐ NOK
4	Em **Cadastros › Materiais**, altere o ponto de pedido de um material para acima do saldo atual.	O material entra no Kanban na hora. Os pontos atuais são assumidos a partir do saldo até Suprimentos definir.	☐ OK ☐ NOK
5	"Pool rotativo".	Componentes recondicionáveis por série, estado e carro em que estão.	☐ OK ☐ NOK
6★	"Ferramentas".	As 47 ferramentas da FR.168 com calibração e "com quem". Os **carregadores eBUS** aparecem como recurso com quantidade necessária × disponível; a insuficiência fica em vermelho antes de faltar carga de manhã.	☐ OK ☐ NOK



Estoque. Fila de solicitações, Kanban por ponto de pedido, pool rotativo e ferramentas.

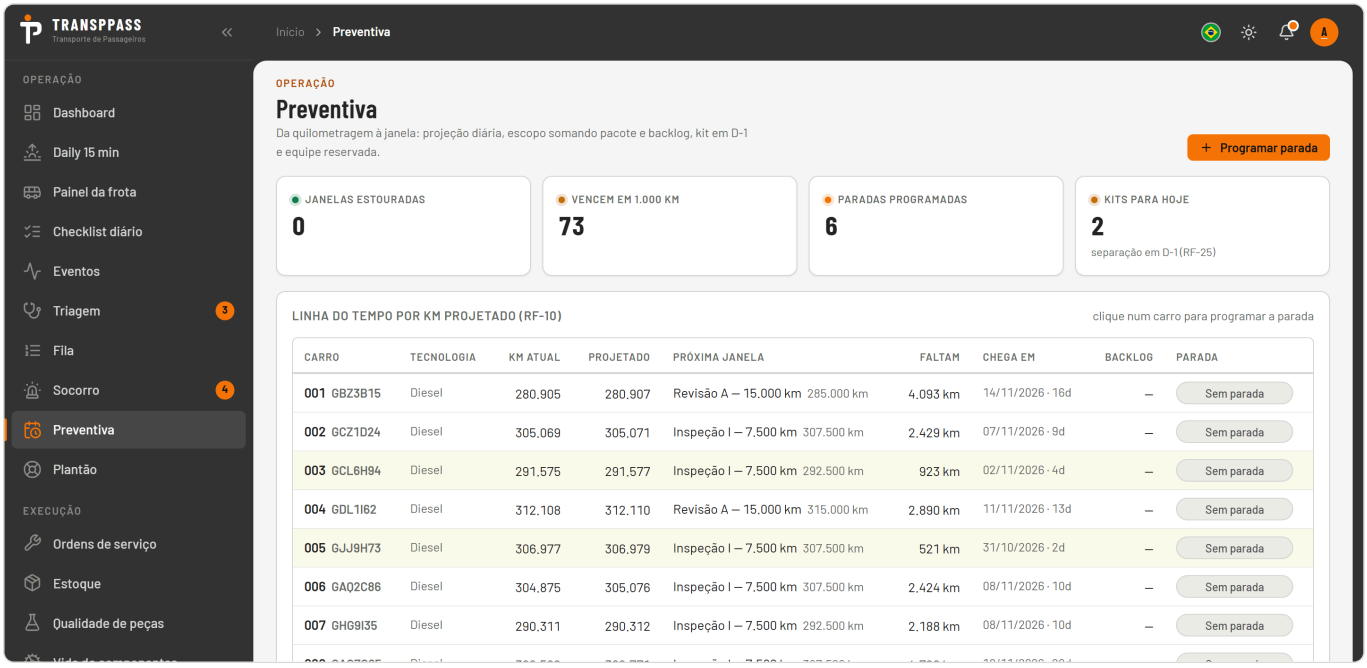
Validado por: ..... Data: ..... Resultado do bloco: ☐ Aprovado ☐ Com ressalvas ☐ Reprovado

B9 Preventiva por km: linha do tempo, parada e kit D-1

Comprovar a preventiva planejada pelo km projetado, o escopo montado do pacote e as travas de kit e equipe antes de a parada sair da escala.

PERFIL	DURAÇÃO	PRÉ-REQUISITO	EVIDÊNCIA
PCM programa; Estoque separa; Manutenção reserva equipe	45 min	Carro sem parada aberta	Parada confirmada e OS preventiva com o escopo

#	AÇÃO	RESULTADO ESPERADO	REGISTRO
1★	**Preventiva**. Leia os KPIs e a "Linha do tempo por km projetado (RF-10)".	Janelas estouradas, vencem em 1.000 km, paradas programadas, kits para hoje. A linha do tempo mostra por carro: km atual, projetado, próxima janela, faltam, chega em (data pela média diária), backlog, parada.	☐ OK ☐ NOK
2★	Como PCM, programe uma parada para um carro com janela projetada e "Sem parada".	O escopo é montado do pacote do plano (RF-11) mais o backlog do carro; o kit do pacote é associado automaticamente. A parada nasce **travada**: kit e equipe pendentes (RF-12).	☐ OK ☐ NOK
3	Tente programar uma segunda parada para o mesmo carro.	Recusada: um carro tem uma parada aberta por vez.	☐ OK ☐ NOK
4★	Tente **Confirmar** a parada agora.	Recusado (RN-10): falta kit e equipe. A tela lista o que bloqueia.	☐ OK ☐ NOK
5★	Como Estoque, em "Kits em D-1 (RF-25)", separe o kit da parada.	A trava de kit cai. Ainda falta equipe.	☐ OK ☐ NOK
6★	Como PCM, tente reservar a equipe.	Recusado: equipe é a Manutenção quem reserva (RF-12).	☐ OK ☐ NOK
7★	Como Manutenção, reserve a equipe. Como PCM, confirme a parada.	Com kit e equipe a parada pode sair da escala; estado "confirmada".	☐ OK ☐ NOK
8★	Tente reprogramar a data **sem** motivo; depois com motivo.	Sem motivo é recusado (RF-13). Com motivo a nova data é gravada com o registro.	☐ OK ☐ NOK
9★	Registre a "entrada na garagem".	Uma OS do tipo **Preventiva** é aberta e cada item do escopo vira sub-OS. Antes da confirmação a entrada era recusada.	☐ OK ☐ NOK
10	Abra a OS preventiva e confira o ferramental.	Cada tarefa traz as ferramentas da FR.168 vinculadas no plano (B15).	☐ OK ☐ NOK



Preventiva. Linha do tempo por km projetado, paradas programadas e kits em D-1.

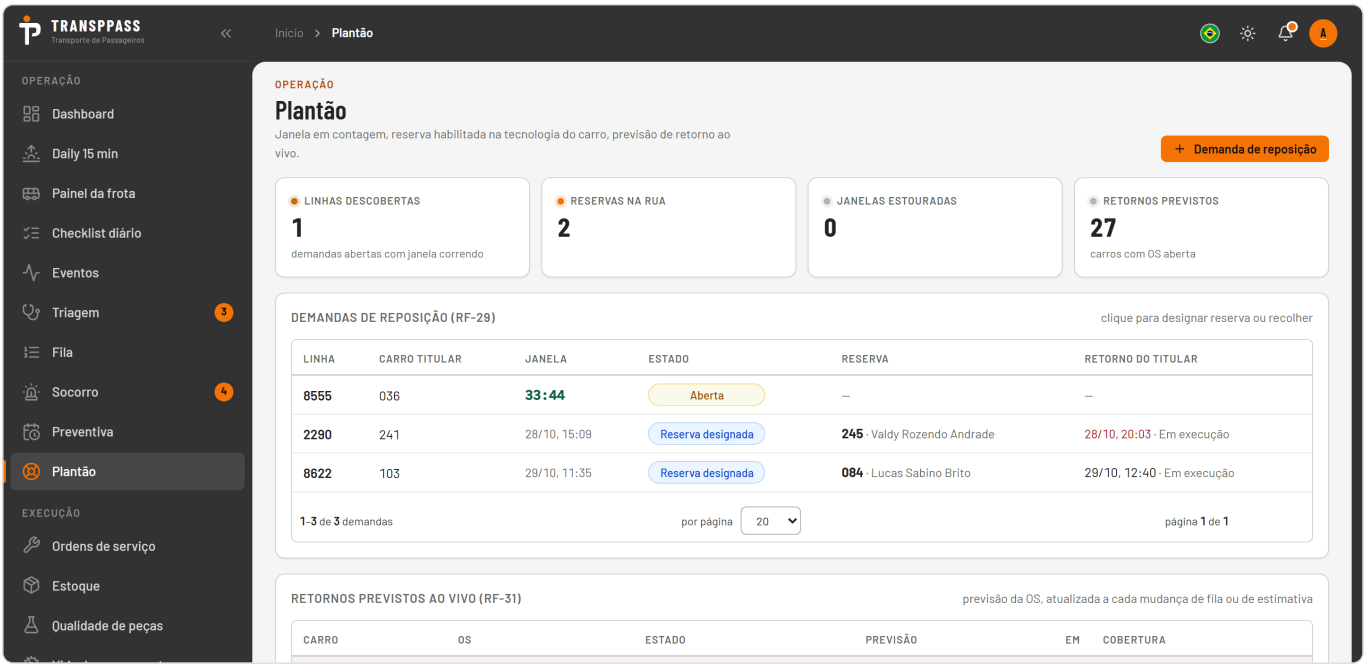
Validado por: ..... Data: ..... Resultado do bloco: ☐ Aprovado ☐ Com ressalvas ☐ Reprovado

B10 Plantão e reposição de carro na linha

Comprovar a demanda de reposição com janela, a reserva com matriz de habilitações e o retorno do titular ao vivo da OS.

PERFIL	DURAÇÃO	PRÉ-REQUISITO	EVIDÊNCIA
Plantão ou CCO	30 min	Carro com OS aberta (B7 ou B9)	Demanda atendida com reserva e retorno registrados

#	AÇÃO	RESULTADO ESPERADO	REGISTRO
1★	**Plantão**. Leia os KPIs e "Retornos previstos ao vivo (RF-31)".	Linhas descobertas, reservas na rua, janelas estouradas, retornos previstos. A lista mostra cada carro com OS aberta, estado, previsão e cobertura, lida da própria OS.	☐ OK ☐ NOK
2★	Abra uma demanda de reposição: linha, janela em minutos, carro que saiu da linha, observação.	A demanda nasce com a janela de 40 min correndo (RF-29) e aparece em "Demandas de reposição" com o tempo restante.	☐ OK ☐ NOK
3★	Designe um carro reserva e um operador **sem** habilitação para a classe do carro.	Bloqueado (RF-30): a matriz de habilitações (CNH e classes permitidas dos 907 motoristas) impede a designação.	☐ OK ☐ NOK
4★	Designe um operador habilitado.	A reserva sai para a linha; o Painel da frota mostra o reserva em linha e o titular na OS.	☐ OK ☐ NOK
5	Deixe a janela estourar numa segunda demanda (ou use uma janela curta).	A demanda aparece como janela estourada; a Daily conta a viagem perdida até a Operação apurar.	☐ OK ☐ NOK
6★	Registre o retorno da reserva.	A demanda fica "atendida" com o retorno registrado. O retorno do titular continua previsto ao vivo pela OS.	☐ OK ☐ NOK



Plantão. Demandas de reposição com janela e retornos previstos ao vivo da OS.

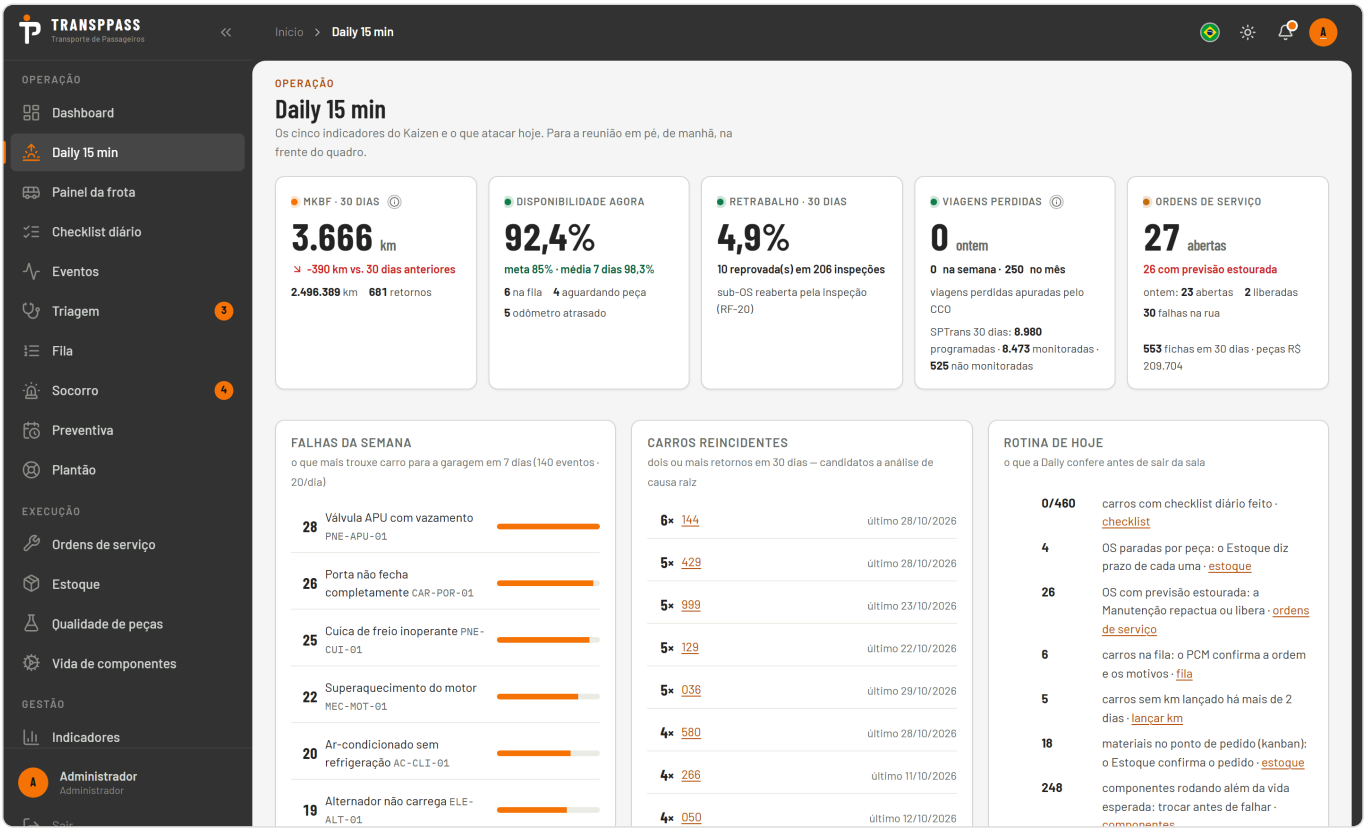
Validado por: ..... Data: ..... Resultado do bloco: ☐ Aprovado ☐ Com ressalvas ☐ Reprovado

B11 Daily 15 min

Comprovar que a reunião em pé do Kaizen é conduzida pela tela, com os cinco KPIs do A3 e a rotina do dia ligada às ações.

PERFIL	DURAÇÃO	PRÉ-REQUISITO	EVIDÊNCIA
Gestão, PCM, Manutenção	15 min de reunião + 15 min de conferência	B4 a B10 executados	Daily realizada com a equipe, ata de uma linha por item da rotina

#	AÇÃO	RESULTADO ESPERADO	REGISTRO
1★	**Daily 15 min**. Leia os cinco cartões e passe o mouse no "i" de cada um.	MKBF 30 dias (com km e retornos), disponibilidade agora (meta, média 7 dias, fila, peça, odômetro atrasado), retrabalho 30 dias (reprovações ÷ inspeções), viagens perdidas (ontem, semana, mês; SPTrans 30 dias) e OS (abertas, estouradas, ontem). O "i" explica a conta.	☐ OK ☐ NOK
2★	"Falhas da semana".	Ranking do que mais trouxe carro para a garagem em 7 dias, com o código da falha e a contagem. A falha registrada em B5 está lá.	☐ OK ☐ NOK
3★	"Carros reincidentes". Clique num prefixo.	Carros com dois ou mais retornos em 30 dias, candidatos a análise de causa raiz. O clique abre a página do carro.	☐ OK ☐ NOK
4★	"Rotina de hoje". Clique em cada link.	Checklists feitos, OS paradas por peça, OS estouradas, carros na fila, carros sem km, materiais no kanban, componentes além da vida, auditorias devendo. Cada link abre a tela já filtrada no que precisa de ação.	☐ OK ☐ NOK
5★	Conduza uma Daily real com a equipe, em pé, na frente da tela, em até 15 minutos.	A reunião percorre os cinco KPIs e a rotina sem abrir planilha. Cada item da rotina sai com um responsável. Registre o horário de início e fim.	☐ OK ☐ NOK



Daily 15 min. Os cinco indicadores do Kaizen, as falhas da semana, os carros reincidentes e a rotina de hoje.

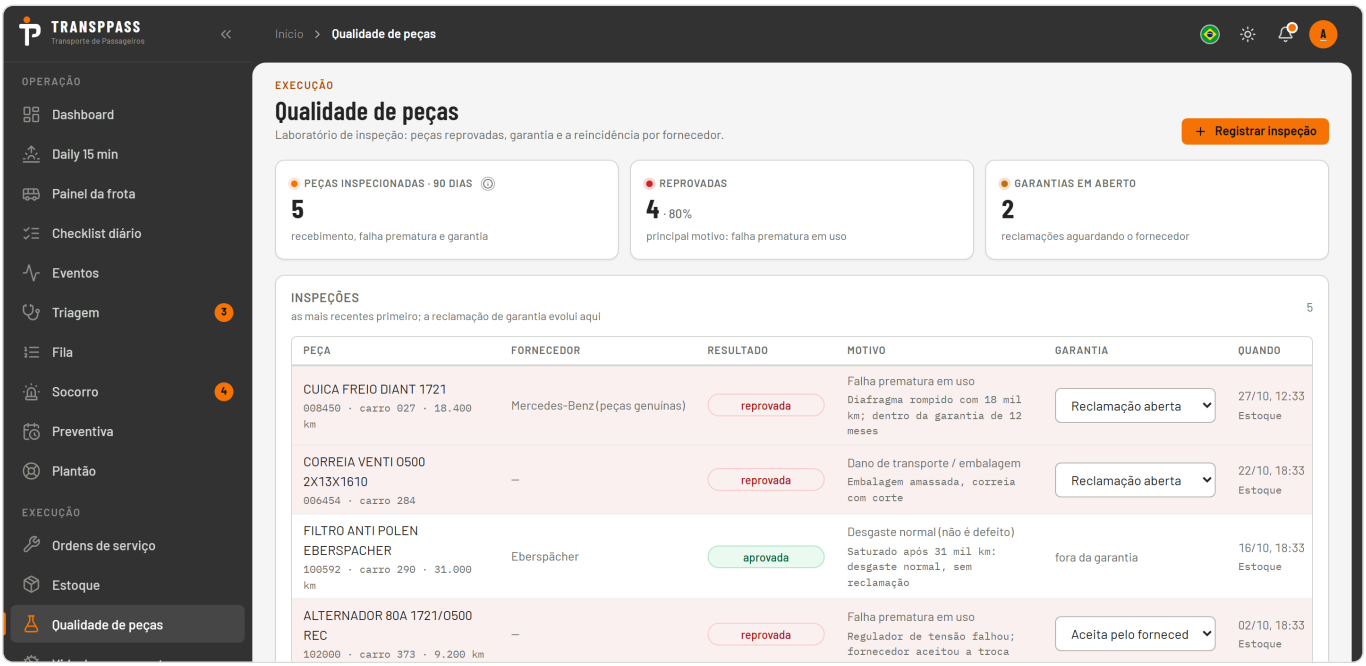
Validado por: ..... Data: ..... Resultado do bloco: ☐ Aprovado ☐ Com ressalvas ☐ Reprovado

B12 Qualidade de peças, fornecedores e garantia

Comprovar o laboratório de inspeção de peças: reprovação no recebimento, falha prematura, reclamação de garantia e reincidência por fornecedor.

PERFIL	DURAÇÃO	PRÉ-REQUISITO	EVIDÊNCIA
Estoque, Inspetor ou Manutenção	25 min	Nenhum	Inspeção registrada com garantia aceita ou negada

#	AÇÃO	RESULTADO ESPERADO	REGISTRO
1★	**Cadastros › Fornecedores**. Abra um fornecedor.	Fornecedor com SLA de resposta, garantia em meses e km, e os materiais vinculados. Os 19 fornecedores iniciais derivam da referência de fabricante do inventário (SLA assumido até Suprimentos confirmar).	☐ OK ☐ NOK
2★	**Qualidade de peças › Nova inspeção**. Registre uma peça **reprovada** no recebimento (peça, fornecedor, motivo).	Entra na tabela com resultado, motivo e garantia "não se aplica". KPI "Reprovadas" sobe.	☐ OK ☐ NOK
3★	Registre uma **falha prematura**: peça, fornecedor, carro, km em serviço, e abra reclamação de garantia.	A garantia nasce "aberta" e conta em "Garantias em aberto".	☐ OK ☐ NOK
4★	Na própria tabela, mude a garantia para **aceita**; depois registre outra e marque **negada**.	A mudança é gravada na linha, com toast de sucesso. "Garantias em aberto" desce.	☐ OK ☐ NOK
5	Leia "Reincidência por fornecedor" e "Por motivo".	O fornecedor das inspeções acima lidera a reincidência; os motivos são agrupados. O SLA de resposta é comparado com o prazo da garantia aberta.	☐ OK ☐ NOK



Qualidade de peças. Inspeções, garantias em aberto, reincidência por fornecedor e por motivo.

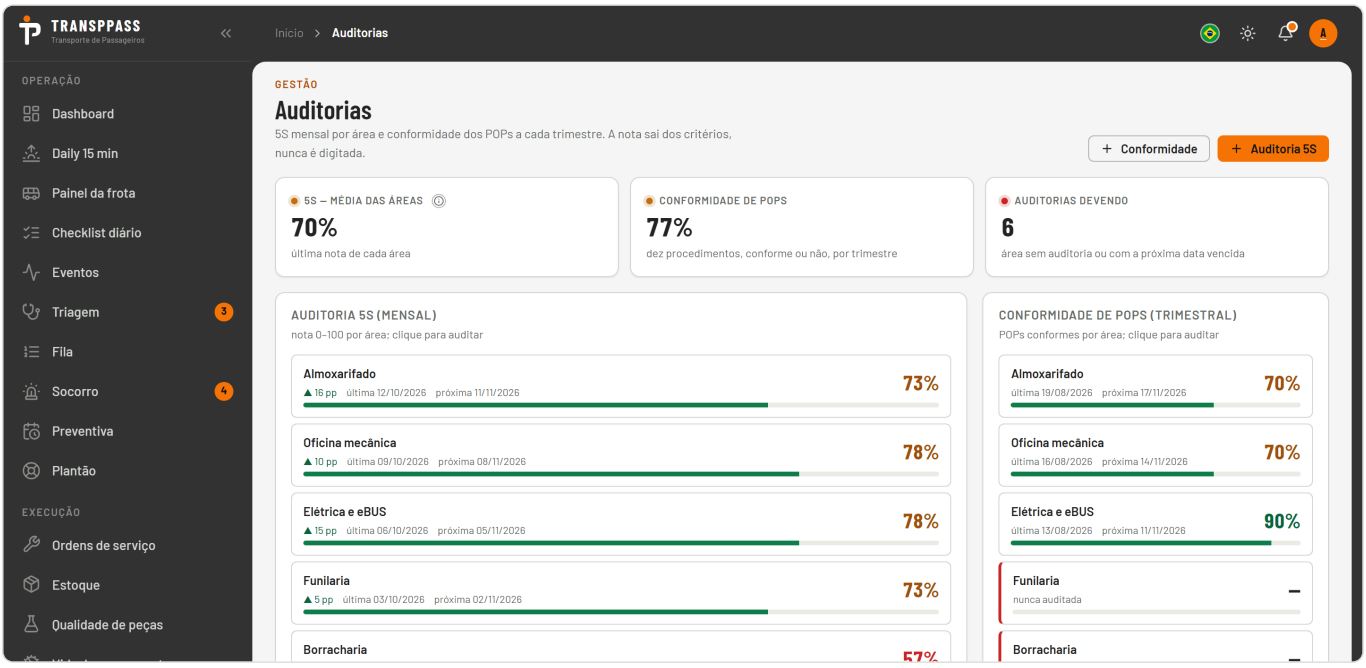
Validado por: ..... Data: ..... Resultado do bloco: ☐ Aprovado ☐ Com ressalvas ☐ Reprovado

B13 Auditorias 5S e de conformidade

Comprovar a auditoria 5S mensal e a de conformidade trimestral do A3 §9, com nota calculada, plano de ação e calendário.

PERFIL	DURAÇÃO	PRÉ-REQUISITO	EVIDÊNCIA
PCM, Gestão ou Manutenção	25 min	Nenhum	Auditoria registrada e "devendo" reduzido na Daily

#	AÇÃO	RESULTADO ESPERADO	REGISTRO
1★	**Auditorias**. Leia os cards por área.	Para cada área (ferramentaria, almoxarifado, oficina, pátio...): última nota, tendência de três meses e próxima data. KPI "Auditorias devendo" lista área sem auditoria ou com a próxima data vencida.	☐ OK ☐ NOK
2★	"Nova auditoria 5S" numa área devendo. Pontue os dez critérios (0 a 4): utilização, organização, limpeza, padronização e disciplina, dois critérios cada. Escreva o plano de ação.	A nota é **calculada** (máximo 40 = 100%), nunca digitada. A próxima data é marcada para 30 dias. O card da área atualiza a trajetória.	☐ OK ☐ NOK
3★	"Nova auditoria de conformidade" na mesma área.	Dez POPs: IT.MAN-01, IT.MAN-54/60, IT.MAN-03 pneus, FR.168 ferramental, checklist diário, triagem com motivo, portões de liberação, padrão de limpeza, aguardando peça com prazo, lançamento de km. Próxima data em 90 dias.	☐ OK ☐ NOK
4★	Abra **Daily 15 min**.	"Auditorias devendo" na rotina de hoje diminuiu de acordo com as auditorias feitas.	☐ OK ☐ NOK
5	Leia o "Histórico".	Quando, tipo, área, nota, pontos fracos (critérios com nota baixa), plano de ação e auditor, paginado.	☐ OK ☐ NOK



Auditorias. Nota por área com tendência, conformidade de POPs, auditorias devendo e histórico.

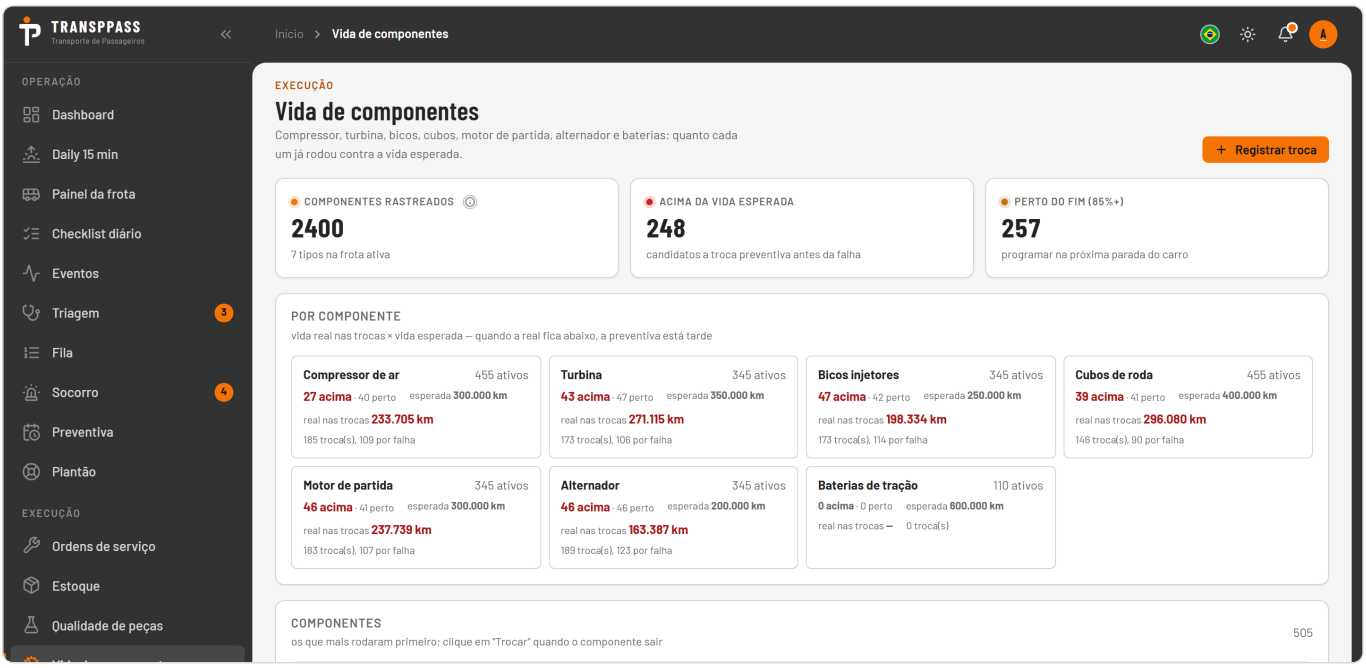
Validado por: ..... Data: ..... Resultado do bloco: ☐ Aprovado ☐ Com ressalvas ☐ Reprovado

B14 Vida de componentes por km

Comprovar que a vida de compressor, turbina, bicos, cubos, motor de partida, alternador e baterias é acompanhada carro a carro e que a troca "zera" o relógio com a vida real.

PERFIL	DURAÇÃO	PRÉ-REQUISITO	EVIDÊNCIA
Manutenção ou PCM	20 min	Nenhum	Troca registrada com "Anterior durou"

#	AÇÃO	RESULTADO ESPERADO	REGISTRO
1★	**Vida de componentes**. Filtre por "Compressor".	Lista por carro: vida usada, restante, instalado em, "anterior durou". KPIs: vida por km e "acima da vida esperada". "Por componente" compara a vida média real nas trocas com a esperada.	☐ OK ☐ NOK
2★	"Trocar" num componente além da vida: por que trocou (falha, preventiva, garantia), número de série, km na instalação, vida esperada.	O componente anterior é encerrado com a vida real que fez; o novo começa no km atual do carro. A linha mostra "anterior durou" com o valor real.	☐ OK ☐ NOK
3	Abra a página do carro em "O que vence primeiro".	O componente trocado saiu da lista do que vence primeiro.	☐ OK ☐ NOK
4	Compare "Por componente" com o intervalo do plano preventivo.	Se a vida média real nas trocas for menor que a esperada, a preventiva está no km errado. As vidas esperadas são assumidas até a Manutenção fixar por modelo (seção 8).	☐ OK ☐ NOK



Vida de componentes. Vida usada contra a esperada, carro a carro, com o histórico das trocas.

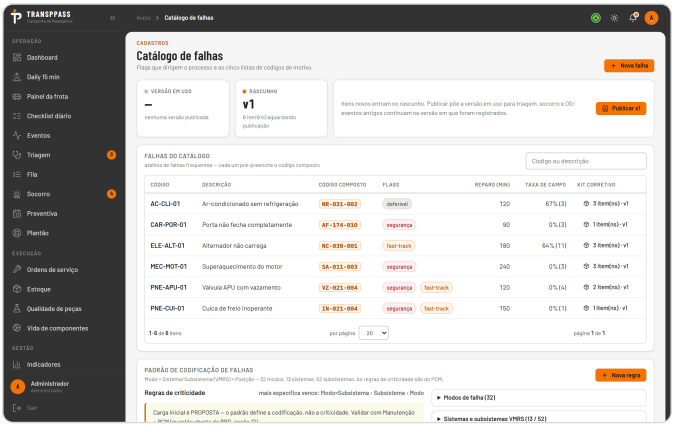
Validado por: ..... Data: ..... Resultado do bloco: ☐ Aprovado ☐ Com ressalvas ☐ Reprovado

B15 Cadastros e governança

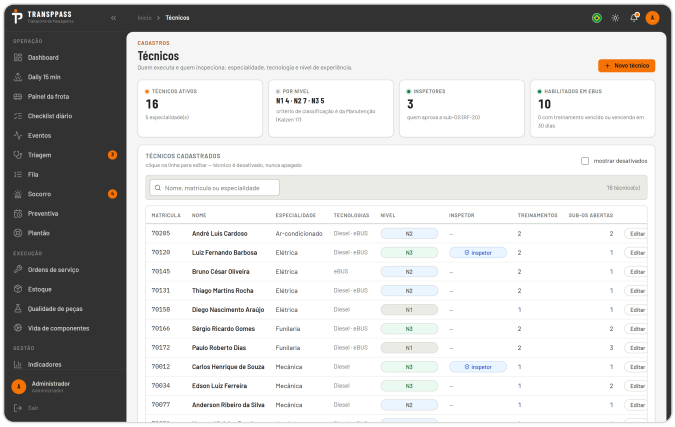
Comprovar os cadastros que o Kaizen exige e as regras de governança: catálogo versionado, criticidade, planos com kits e ferramental, técnicos com treinamentos, usuários com auditoria.

PERFIL	DURAÇÃO	PRÉ-REQUISITO	EVIDÊNCIA
Administrador e PCM	45 min	Nenhum	Contas nominais criadas; regra de criticidade criada

#	AÇÃO	RESULTADO ESPERADO	REGISTRO
1★	**Cadastros › Frota › Novo carro**. Escolha o modelo de chassi pelo código da Transppass.	Fabricante, modelo, classe e tecnologia são preenchidos pelo código (52 modelos). Prefixo e placa duplicados são recusados. Status 0, 7 e 17 disponíveis.	☐ OK ☐ NOK
2★	**Cadastros › Catálogo de falhas**. Leia as regras de criticidade e crie uma regra (modo × subsistema) com fast-track.	A regra entra na lista. Criar a mesma combinação de novo é recusada (duplicada). Uma regra de segurança marcada como deferível é recusada.	☐ OK ☐ NOK
3	No Catálogo, abra a classificação da Transppass e os kits corretivos por falha.	215 defeitos alegados e 240 constatados do arquivo "Serviços"; kits corretivos cruzados com o inventário. A versão publicada do catálogo é imutável; edição só no rascunho (RF-32).	☐ OK ☐ NOK
4★	**Cadastros › Planos preventivos**. Abra o IT.MAN-01 e um pacote (7.500 km).	Gatilho por km com tolerância dupla, tarefas por seção, kit cruzado com o inventário e ferramental por tarefa (FR.168). Cadastre uma tarefa e exclua-a; uma tarefa já usada em parada não pode ser excluída.	☐ OK ☐ NOK
5	Abra o IT.MAN-54 (Scania), IT.MAN-60 (VW) e IT.MAN-16 (Eletra).	Os planos eBUS trazem os itens de alta tensão. Pacotes por tempo ficam fora da linha do km.	☐ OK ☐ NOK
6★	**Cadastros › Técnicos**. Abra um técnico que atua em eBUS sem alta tensão vigente e registre o treinamento (NR-10 e alta tensão) com validade.	A sinalização "sem alta tensão" some. A lista mostra vencimentos em 30 dias. Técnicos têm especialidade, tecnologia e nível 1–3; os 16 iniciais são exemplo até a lista da Manutenção.	☐ OK ☐ NOK
7★	**Cadastros › Usuários**. Crie as contas nominais da equipe de validação, uma por pessoa, com o perfil da área. Troque o perfil de uma delas.	Não há auto-cadastro. A troca de perfil vira registro de auditoria com quem e quando (RF-36).	☐ OK ☐ NOK
8	**Cadastros › Materiais**. Busque um material pela referência e confira classe, prateleira, saldo, custo, fornecedor e garantia.	Os 2.496 materiais do Almoxarifado, com os 380 da lista preventiva marcados. Ponto de pedido e lote editáveis.	☐ OK ☐ NOK



Catálogo de falhas. Código composto, regras de criticidade, atalhos e classificação da Transppass.



Técnicos. Especialidade, tecnologia, nível, treinamentos e a lacuna de alta tensão.

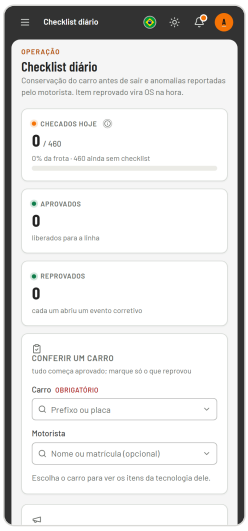
Validado por: ..... Data: ..... Resultado do bloco: ☐ Aprovado ☐ Com ressalvas ☐ Reprovado

B16 Celular, tema e acessibilidade

Comprovar que as telas do chão de oficina funcionam no celular e que o sistema respeita tema, contraste e redução de movimento.

PERFIL	DURAÇÃO	PRÉ-REQUISITO	EVIDÊNCIA
Mecânico, Inspetor, Socorro	25 min	Um celular com Chrome ou Safari	Capturas do celular

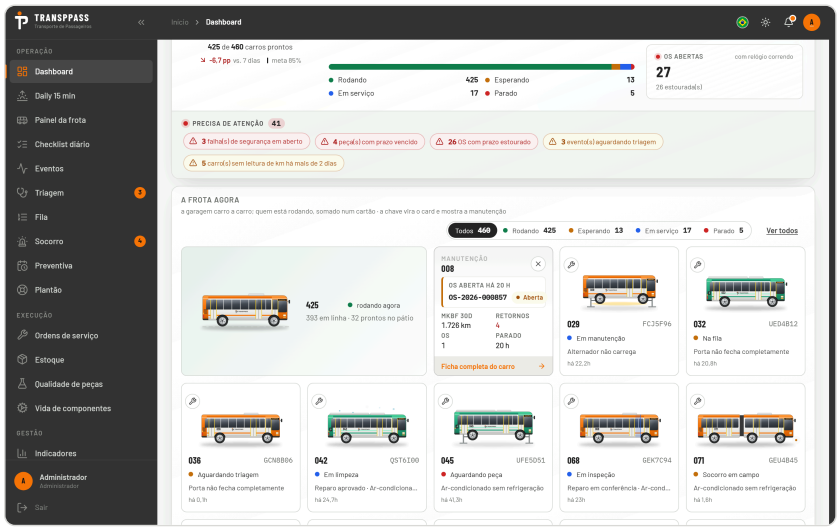
#	AÇÃO	RESULTADO ESPERADO	REGISTRO
1★	No celular, entre como Manutenção. Abra o menu pelo botão do cabeçalho.	O menu abre como gaveta sobre o conteúdo. Nada rola na horizontal. Toda ação é um alvo de largura cheia.	☐ OK ☐ NOK
2★	Faça um checklist diário pelo celular, ao lado do carro.	Itens em lista com aprovar/reprovar por toque; odômetro e observação; salva com toast.	☐ OK ☐ NOK
3★	Abra uma OS e conclua uma sub-OS pelo celular.	O caminho até liberar e os botões de próximo passo cabem na tela; a causa constatada é escolhida por lista.	☐ OK ☐ NOK
4	Como Socorro, registre a constatação de um atendimento pelo celular.	Formulário "O que aconteceu na rua?" utilizável com uma mão.	☐ OK ☐ NOK
5	No desktop, ative o tema escuro e o alto contraste; depois ative "reduzir movimento" no sistema operacional.	Todas as telas legíveis nos dois temas; texto sobre o laranja da marca é grafite (contraste AA). Com redução de movimento, nada se mexe e o chip de estado continua dizendo o estado do carro.	☐ OK ☐ NOK
6	Navegue pelo Painel da frota só com o teclado (Tab, Enter, Esc).	O foco é visível; a chave vira o card, Esc volta e o foco retorna ao botão.	☐ OK ☐ NOK



Checklist no celular (390 px).



Ordens de serviço no celular.



Dashboard, card virado para a manutenção.

Validado por: ..... Data: ..... Resultado do bloco: ☐ Aprovado ☐ Com ressalvas ☐ Reprovado

SEÇÃO 5

Operação assistida: dez dias úteis rodando o Kaizen no sistema

Os testes dirigidos provam que cada regra funciona. A operação assistida prova que o sistema aguenta o ritmo da garagem: 460 carros, o lançamento de km da manhã, dezenas de eventos por dia, a Daily todo dia. Durante dez dias úteis a Transppass opera no sistema e ao final compara o que o sistema calculou com o que a Operação apurou.

5.1 Antes de começar

- A ProAero remove qualquer movimento de demonstração; ficam só as bases reais de agosto e setembro e o que a Transppass criou nos testes dirigidos.
- Contas nominais criadas para todos (B15). As contas genéricas da seção 3.2 são desativadas.
- Carros de teste dos blocos B4 a B10 liberados e com OS encerradas.
- Um responsável por área assina a rotina abaixo e um ponto focal da ProAero fica disponível no horário da garagem.

5.2 Rotina diária por papel

HORA	QUEM	O QUE FAZ NO SISTEMA	O QUE O SISTEMA DEVE MOSTRAR
04:00–06:00	Motoristas / Inspetores	Checklist diário antes da saída (desktop no pátio ou celular). Reprovação abre evento.	Checklists de hoje subindo; eventos do checklist na triagem
06:00–07:00	CCO / PCM	Lançamento de km diesel em lote (leitura do hodômetro de ontem).	Odômetro atrasado próximo de zero; projeções atualizadas
07:30	Gestão, PCM, Manutenção, Estoque	**Daily 15 min**, em pé, na frente da tela. Um responsável por item da rotina.	Cinco KPIs, falhas da semana, reincidentes, rotina
Contínuo	CCO	Registra todo evento da rua no código composto (ou atalho). Despacha socorro quando a triagem decidir.	Eventos com origem e local; socorro em curso
Contínuo	PCM	Tria dentro do SLA; ordena a fila com motivo; programa preventivas pela linha do tempo; acompanha previsões.	Triagem vazia ao fim do turno; fila com histórico
Contínuo	Manutenção	Abre sub-OS com técnico, pede kit, conclui com causa constatada, inspeciona, limpa e libera.	OS andando no quadro; "Onde o tempo foi" em cada liberação
Contínuo	Estoque	Atende a fila de solicitações, informa prazo nas pendências, separa kits D-1, trabalha o kanban.	Nenhuma OS parada por material sem prazo
Contínuo	Plantão	Abre demanda de reposição, designa reserva habilitado, registra retornos.	Linhas descobertas e janelas estouradas visíveis
Semanal	PCM / Gestão	Uma auditoria 5S e a conferência de vida de componentes; registra inspeções de peças do período.	Auditorias devendo caindo; garantias acompanhadas
Madrugada	Sistema	Grava o snapshot mensal dos indicadores (E8) e recalcula projeções.	Histórico mensal consistente

5.3 O que medir durante os dez dias

MEDIDA	COMO OBTER	CRITÉRIO DE SAÍDA
Eventos registrados no sistema ÷ ocorrências do CCO	Eventos (filtro por período) contra a planilha do CCO	≥ 95%
Carros com km lançado por dia (diesel)	KPI "Odômetro atrasado" ao fim da manhã	≤ 5 carros por dia a partir do 3º dia
Checklists feitos ÷ carros que saíram	Rotina da Daily	≥ 90% a partir do 5º dia
OS liberadas com inspeção e limpeza	Indicadores › "Adoção do processo"	100% (o sistema não permite o contrário)
Mudanças de fila com motivo	Fila › histórico de posição	100% (o sistema não permite o contrário)
OS aguardando peça sem prazo	Dashboard › "peça com prazo vencido" e Estoque	Zero ao fim de cada dia
Daily realizada em até 15 min	Horário anotado pelo líder	10 de 10 dias
Retornos não programados do período: sistema × apuração da Operação (fichas A/S/T)	Indicadores × planilha da Transppass no último dia	Diferença ≤ 2%, com toda diferença explicada
Km do período: sistema × apuração	Indicadores × VBM0406 do período	Diferença ≤ 1%
Não conformidades S1 abertas	Formulário da seção 7	Zero

Prova final. No último dia, a Transppass apura o MKBF do período pelo método atual (planilha) e compara com o número do sistema. Se as duas apurações coincidem dentro da tolerância e o sistema explica cada diferença carro a carro, o MKBF passa a ser lido do sistema.

SEÇÃO 6

Matriz de rastreabilidade: requisito → bloco de teste

Requisitos do PRD v1.0 e regras da especificação do MVP, com o bloco e o passo deste roteiro que os comprovam. Todos os itens abaixo também são exercitados pela suíte automatizada da ProAero (78 verificações ponta a ponta contra o banco e 90 verificações de interface), cujo relatório acompanha a entrega.

REQUISITO	O QUE EXIGE	BLOCO · PASSO
RF-02	O catálogo informa causa provável, reparo estimado e resolução em campo no registro	B5 · 1
RF-03	Triagem decide o destino: socorro, recolher, deferir	B5 · 4–6
RF-05 / RF-06	Falha de segurança não é deferível; fast-track pela regra de criticidade	B5 · 4, 7 · B15 · 2
RF-07 / RF-08	Ordem da fila pela criticidade; desvio manual só com motivo e registro imutável	B5 · 8–9
RF-10 / RF-11	Linha do tempo por km projetado; escopo da parada = pacote + backlog	B9 · 1–2
RF-12 / RN-10	Parada só sai da escala com kit e equipe; equipe é da Manutenção	B9 · 4–7
RF-13	Reprogramação exige motivo	B9 · 8
RF-14 / RF-15	Km diesel validado na origem; odômetro atrasado sinalizado; eBUS por telemetria	B3 · 1–7
RF-20	Reprovação na inspeção reabre a sub-OS e conta retrabalho	B7 · 7
RF-25	Kit D-1 separado pelo Estoque	B9 · 5
RF-27	Material usado da viatura no socorro	B6 · 2
RF-29 / RF-30 / RF-31	Demanda com janela de 40 min; reserva com habilitação; retorno ao vivo	B10 · 2–6
RF-32 / RF-33	Catálogo versionado e imutável; códigos de motivo desativados, nunca excluídos	B15 · 2–3
RF-36	Autoridade vira permissão; troca de perfil auditada; sem auto-cadastro	B15 · 7
RF-38 / RF-39	MKBF e decomposição da indisponibilidade derivados do processo	B2 · 1–6 · B7 · 11
RN-02	A OS-mãe é o único relógio de indisponibilidade	B7 · 2–11
RN-13	Concluir sub-OS exige causa constatada no código composto	B7 · 6
Portões	Encerramento técnico, inspeção e limpeza antes da liberação; só a Manutenção libera	B7 · 8–11
Codificação §8.2	Alinhamento origem × diagnóstico medido	B2 · 7
Carta 28/10 (2.1.8, 3.1.5, 6)	Hodômetro ancorado no KM CHASSI; quebra = ficha A/S/T; preventiva = KM LIM > 0; frota 0/7/17	B2 · 2–5
A3 §9	Daily, auditorias 5S e conformidade, treinamentos, kanban, laboratório de peças, vida de componentes	B8, B11–B15
Fluxos p.8	Manutenção diária: checklist antes da saída; carregadores eBUS como recurso	B4 · B8 · 6
PRD §8	Telas do chão mobile-first	B16

Fora do MVP, por decisão do PRD: RF-16, RF-40 e RF-41 (Fase 2). Não fazem parte deste aceite.

SEÇÃO 7

Registro de não conformidades

Toda diferença entre o resultado esperado e o observado é registrada aqui, com a captura de tela. A ProAero responde a cada registro com causa, correção e prazo. Copie esta página quantas vezes precisar.

Nº	BLOCO · PASSO	SEVERIDADE	O QUE FOI OBSERVADO (E O QUE ERA ESPERADO)	QUEM / QUANDO
NC-01				
NC-02				
NC-03				
NC-04				
NC-05				
NC-06				
NC-07				
NC-08				
NC-09				
NC-10				
NC-11				
NC-12				

Severidade e prazo de resposta

SEVERIDADE	DEFINIÇÃO	RESPOSTA DA PROAERO	EFEITO NO ACEITE
S1	Bloqueia uma etapa do processo, perde dado ou produz indicador errado (MKBF, disponibilidade, retornos).	Correção em até 2 dias úteis; bloco reexecutado	Impede o aceite enquanto aberta
S2	Comportamento incorreto com contorno conhecido; não altera indicador.	Correção em até 10 dias úteis	Aceite com ressalva e prazo
S3	Cosmético, texto, conveniência.	Próxima entrega	Não impede o aceite

SEÇÃO 8

Premissas e pendências conhecidas

Transparência sobre o que o sistema assume enquanto a Transppass não define, e sobre o que depende de dado ainda não entregue. Nenhum item abaixo impede a validação; todos estão marcados na tela como "assumido" onde aparecem.

ITEM	SITUAÇÃO ATUAL	QUEM FECHA
Flags de fast-track e segurança do catálogo	Proposta a partir do ranking IIO. A estrutura e as regras por combinação existem (B15 · 2).	Manutenção + PCM
Listas de códigos de motivo (RF-33)	Exemplos estruturais nas cinco listas.	PCM, Manutenção, Estoque, Operação
Valores-alvo de SLA de triagem e socorro	O tempo é medido (mediana e P90); falta o limite para comparar.	PCM + Operação
De-para "grupo do defeito constatado" → Modo × Subsistema	Aproximado. Afeta só a classificação das fichas históricas, não a contagem de quebras.	Manutenção (Eng. de Confiabilidade)
VBM0805 de agosto/2026	O arquivo recebido traz as linhas de "agosto" datadas de 08/2021 (série D). Só setembro foi carregado. Pedida a reexportação.	Transppass (TI / Controladoria)
Vidas esperadas dos componentes	Assumidas por tipo até a Manutenção fixar por modelo.	Manutenção
Ponto de pedido e lote de reposição	Assumidos a partir do saldo até Suprimentos definir material a material.	Suprimentos
SLA e garantia dos fornecedores	19 fornecedores derivados da referência de fabricante; SLA assumido.	Suprimentos
Carregadores eBUS	34 baias necessárias × 32 disponíveis, assumido para mostrar a insuficiência.	Manutenção eBUS
Lista de técnicos e inspetores	16 técnicos de exemplo. A lista real entra por cadastro ou importação.	Manutenção (RH)
Espelhamento no JB	O vínculo (número da OS no JB) existe; o que espelhar é decisão da Controladoria.	Controladoria
Reservas e dias sem leitura	Para o movimento de demonstração, ~8% de reservas foi assumido. Não afeta agosto e setembro reais.	Operação

Achado para a Transppass. O critério antigo de quebra (toda ocorrência do CCO) daria um MKBF de 2.297 km em setembro. Pelo critério da carta (fichas A, S e T), o MKBF é 3.888 km. A diferença não é do sistema: é do critério. O sistema registra as duas populações e conta só a segunda.

SEÇÃO 9

Termo de aceite

Pelo presente, as partes registram o resultado da validação do Módulo PCM (MVP: releases R0, R1 e R2 do PRD v1.0), executada conforme este roteiro.

Resultado dos blocos

BLOCO	NOME	RESULTADO	BLOCO	NOME	RESULTADO
B1	Dashboard, frota e carro		B9	Preventiva por km	
B2	MKBF e indicadores		B10	Plantão e reposição	
B3	Quilometragem		B11	Daily 15 min	
B4	Checklist diário		B12	Qualidade de peças	
B5	Evento, triagem e fila		B13	Auditorias	
B6	Socorro		B14	Vida de componentes	
B7	OS, portões e liberação		B15	Cadastros e governança	
B8	Estoque e kanban		B16	Celular e acessibilidade	
			OA	Operação assistida (seção 5)	

Decisão

☐ **Aprovado.** Todos os passos ★ OK; nenhuma S1 aberta; S2 com prazo acordado. O MKBF passa a ser lido do sistema a partir de .....

☐ **Aprovado com ressalvas.** Não conformidades ..... a corrigir até ....., com reexecução dos blocos .....

☐ **Reprovado.** Motivo: .....

Não conformidades registradas: S1 ..... · S2 ..... · S3 .....

Transppass · Diretoria de Manutenção (patrocinador)
Nome, cargo, data e assinatura

Transppass · Coordenação do PCM (líder da validação)
Nome, cargo, data e assinatura

Transppass · Operação / CCO
Nome, cargo, data e assinatura

Transppass · Suprimentos / Almoxarifado
Nome, cargo, data e assinatura

ProAero · Engenharia
Nome, cargo, data e assinatura

ProAero · Direção
Nome, cargo, data e assinatura

ANEXO A

Perfis, credenciais e menus

Matriz do que cada perfil enxerga no menu. A API recusa o que não está marcado, mesmo que o endereço seja digitado. ● acesso · — sem acesso.

TELA	ADMIN	PCM	MANUT.	CCO	PLANTÃO	SOCORRO	MECÂN.	INSPETOR	ESTOQUE	LIMPEZA	GESTÃO
Dashboard	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Daily 15 min	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	●
Painel da frota	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Checklist diário	●	●	●	●	●	—	●	●	—	—	—
Eventos	●	●	●	●	—	—	—	●	—	●	—
Triagem	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fila	●	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—
Socorro	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—
Preventiva	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	—
Plantão	●	●	—	●	●	—	—	—	—	—	—
Ordens de serviço	●	●	●	—	—	—	●	●	—	●	—
Estoque	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	—
Qualidade de peças	●	●	●	—	—	—	—	●	●	—	—
Vida de componentes	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●
Indicadores	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●
Quilometragem	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—
Auditorias	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	●
Cadastros › Frota	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cadastros › Catálogo de falhas	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
Cadastros › Planos preventivos	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cadastros › Materiais	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—
Cadastros › Técnicos	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
Cadastros › Fornecedores	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—
Cadastros › Usuários	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Ações que a API reserva a um perfil

- **Liberar carro**: Manutenção (e Administrador). PCM recebe recusa (B7 · 10).
- **Reservar equipe da parada**: Manutenção. PCM recebe recusa (B9 · 6).
- **Separar kit D-1 e atender solicitação**: Estoque.
- **Triar e mover a fila**: PCM.
- **Criar usuário, gerar link de redefinição, trocar perfil**: Administrador.

ANEXO B

Glossário

MKBF	Quilômetros médios entre falhas. Km rodados pela frota em operação ÷ retornos não programados no período. Métrica norte do Kaizen.
Retorno não programado	Quebra. Pela carta da Transppass de 28/10/2026, toda ficha de tipo A (recolhida anormal), S (socorro) ou T (troca de carro).
Código composto	Modo de Falha × Sistema/Subsistema (VMRS) × Posição, ex. `IN-174-011-FD`. Padrão da Engenharia de Confiabilidade usado no registro, na triagem e na constatação.
Evento	Toda ocorrência registrada sobre um carro (CCO, checklist, motorista, inspeção). Pode ou não virar quebra.
Triagem	Decisão do PCM sobre o evento: socorro na rua, recolher para a garagem ou deferir (quando a regra permite).
Fast-track	Combinação de código que, pela regra de criticidade, sobe na fila sem passar pela ordem padrão.
OS-mãe	A ordem de serviço do carro. Único relógio de indisponibilidade: tudo que prende o carro é um trecho dela com causa (fila, material, execução, inspeção, limpeza, aguardando liberação).
Sub-OS	Cada serviço dentro da OS-mãe, com especialidade, técnico, causa constatada e inspeção.
Portões	Etapas obrigatórias antes da liberação: encerramento técnico (todas as sub-OS concluídas e inspecionadas), limpeza e liberação pela Manutenção.
Retrabalho interno	Sub-OS reprovada na inspeção ÷ inspeções do período.
Parada programada	Preventiva planejada pela linha do tempo de km. Escopo = pacote do plano + backlog do carro. Sai da escala só com kit e equipe.
Kit D-1	Materiais da parada separados pelo Estoque no dia anterior.
Backlog do carro	Serviços pendentes que não prendem o carro (ex.: avaria encontrada na limpeza), executados na próxima parada.
Demanda de reposição	Pedido do Plantão para cobrir uma linha com carro reserva, com janela de 40 minutos.
Matriz de habilitações	Categoria de CNH e classes de carro permitidas por motorista. Bloqueia a designação de reserva sem habilitação.
Odômetro atrasado	Carro diesel sem leitura de km há mais de 2 dias. A projeção continua, marcada como degradada, e o PCM é notificado.
Kanban	Materiais no ponto de pedido ou abaixo, com lote de reposição, fornecedor, SLA e pedidos abertos.
FR.168	Lista de ferramental da Transppass. Cada tarefa do plano tem as ferramentas necessárias; os carregadores eBUS entram como recurso.
IT.MAN-01 / 54 / 60 / 16	Planos preventivos por modelo: diesel, Scania eBUS, VW eBUS e Eletra.
5S	Utilização, organização, limpeza, padronização e disciplina. Auditoria mensal com dois critérios por senso, nota 0 a 4.
Daily 15 min	Reunião diária em pé do Kaizen: MKBF, disponibilidade, retrabalho, viagens perdidas e OS, mais a rotina do dia.
Snapshot mensal	Foto dos indicadores gravada toda madrugada para o histórico. O mês corrente é recalculado ao abrir.

Documento TPP-PCM-VAL-001 · Versão 1.0 · 29/10/2026 · ProAero para Transppass Transporte de Passageiros. As capturas de tela deste documento foram feitas no ambiente de homologação com os dados reais da Transppass e contêm prefixos e placas da frota; trate o documento como interno.